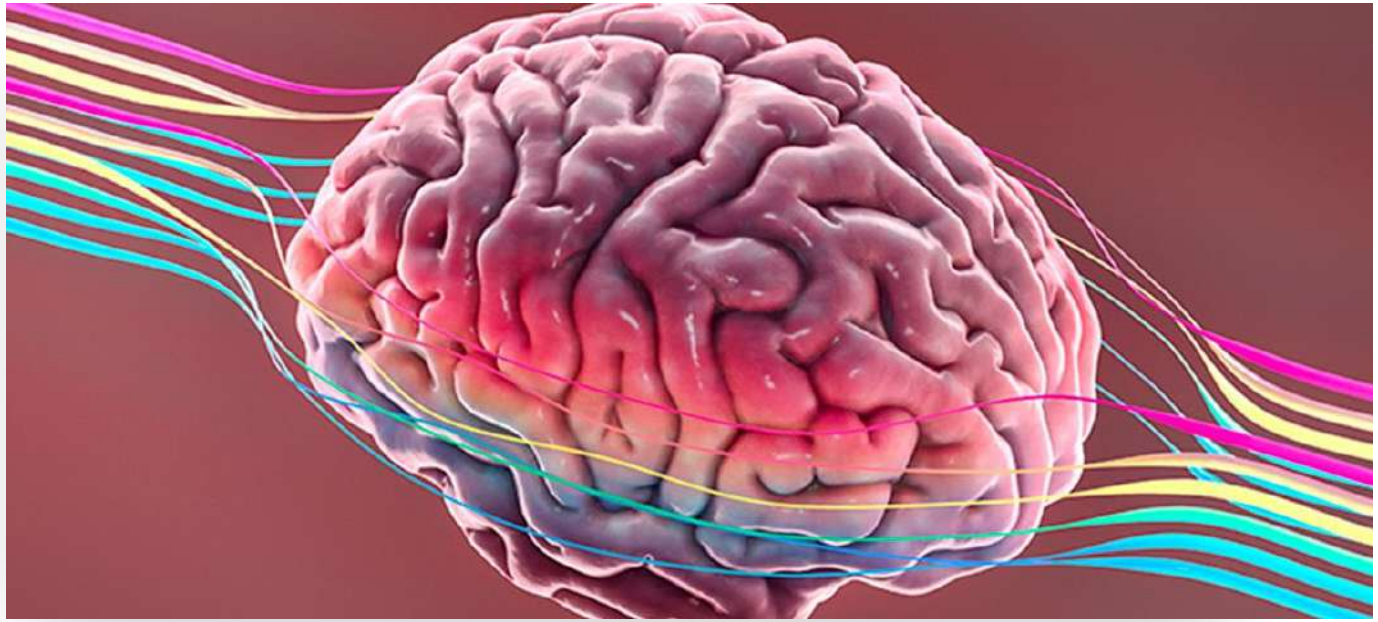


UNINOVE

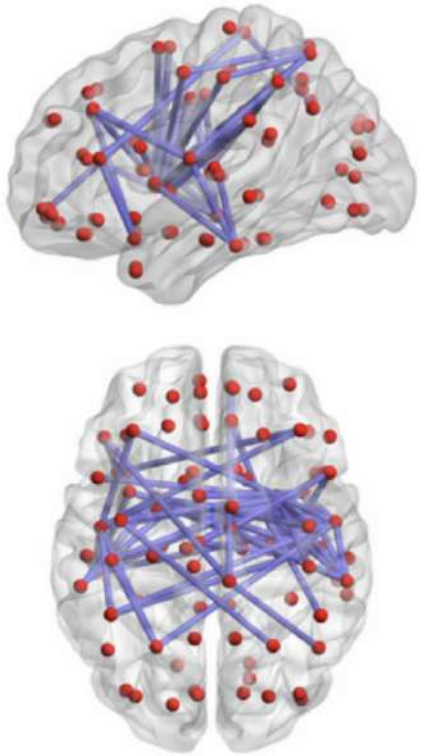
Universidade Nove de Julho

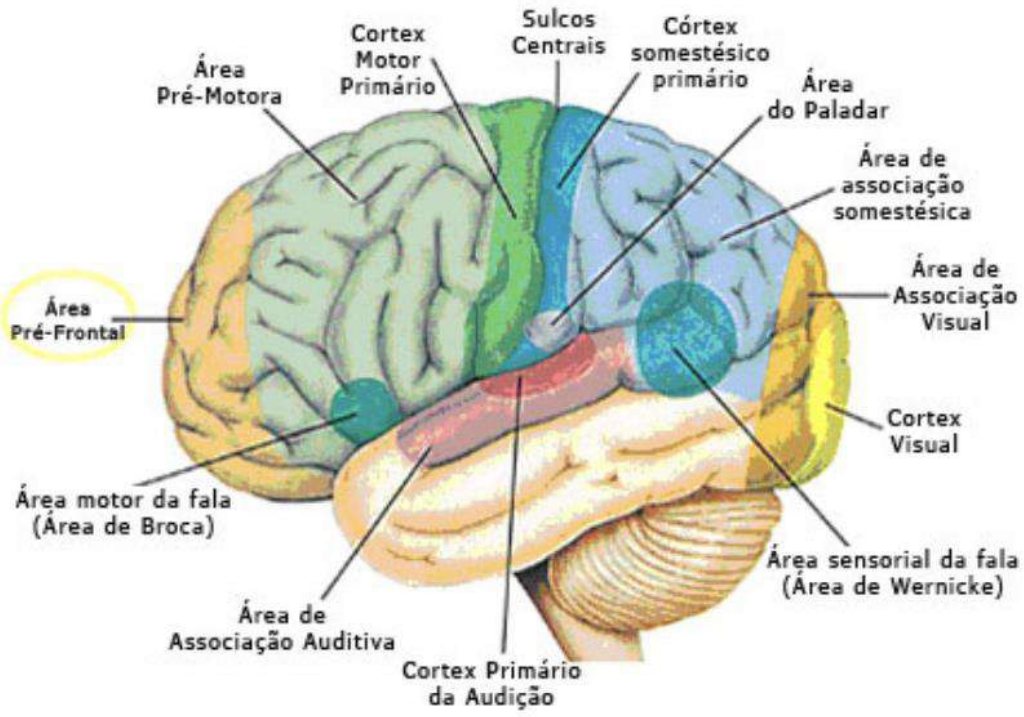
Avaliação das funções corticais superiores

Prof. Murillo Silva Catito

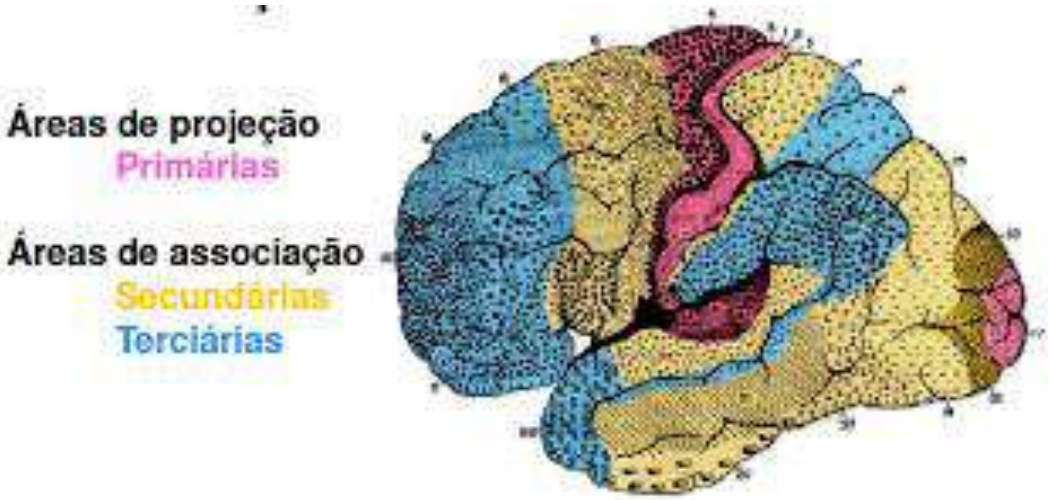
O que são as funções Corticais Superiores?

- Capacidades cognitivas mais elaboradas do ser humano, mediadas principalmente pelo córtex cerebral e redes de funcionamento
- A avaliação adequada dessas funções é fundamental para o diagnóstico topográfico e etiológico de diversas condições neurológicas





Organização cortical

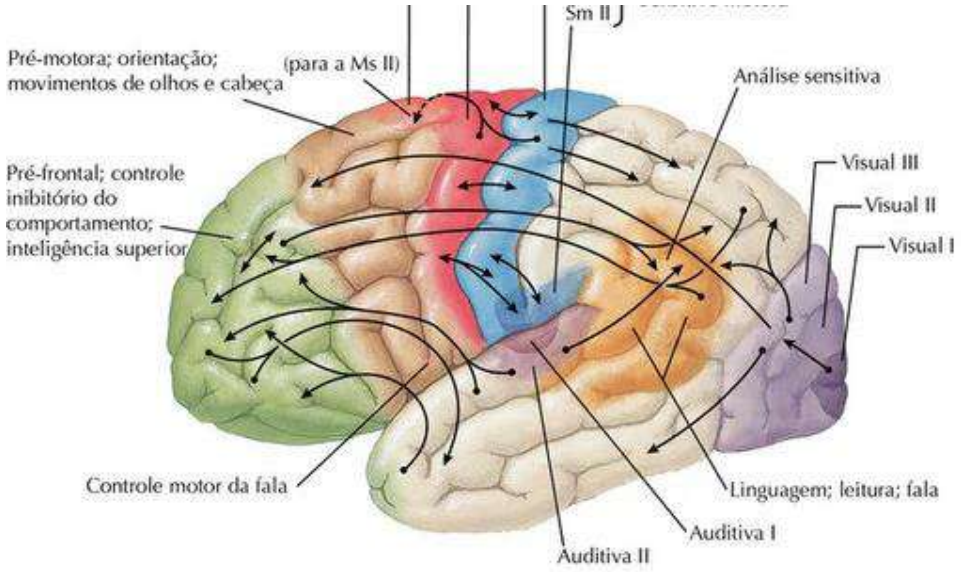


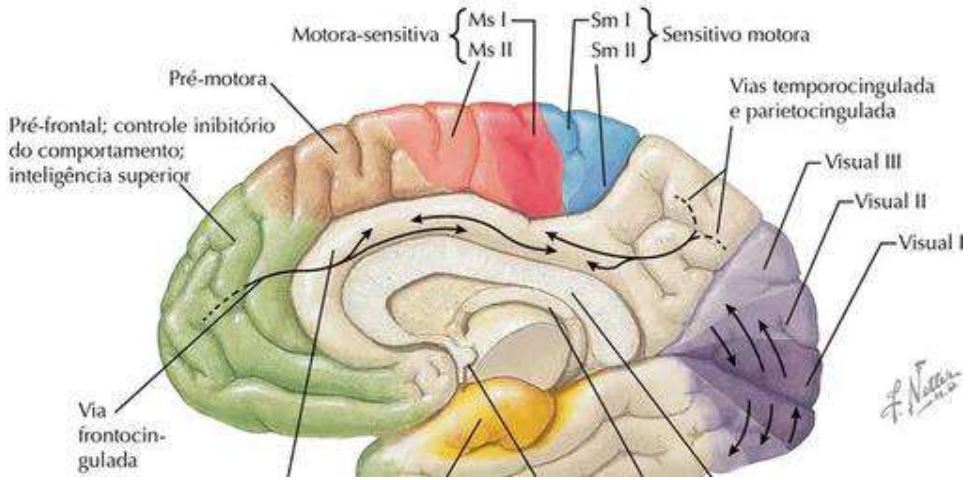
- **Áreas corticais primarias principais**
  - Córtex motor primário: área 4 de Brodmann
  - Córtex visual primário: área 17
  - Córtex auditivo primário: áreas 41 e 42
  - Córtex somatossensorial primário: áreas 1, 2 e 3
- Função: recebem informações dos sistemas sensoriais ou emitem comandos motores

Organização cortical

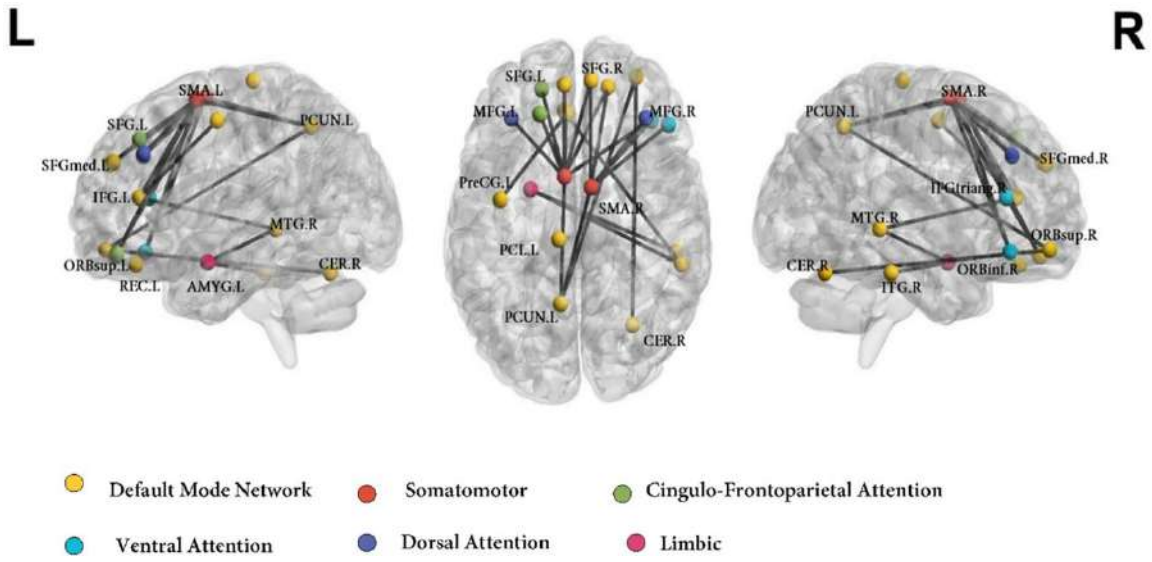
- Principais áreas corticais de associação
  - **Córtex pré-frontal:** envolvido em funções executivas e controle comportamental
  - **Córtex parietal posterior:** integração sensorial e espacial
  - **Córtex temporal lateral:** processamento de linguagem e memória
  - **Córtex cingulado:** atenção e integração emocional
  - **Córtex parietal inferior:** processamento multimodal

- Função: integram, processam e modulam informações provenientes das áreas primárias e de outras áreas de associação





Organização cortical



- **Redes funcionais:** permitem flexibilização e especialização das funções corticais superiores
  - **Rede de controle executivo:** integra regiões como córtex pré-frontal dorsolateral, córtex cingulado anterior, insula anterior e parietal posterior, sendo fundamental para funções de planejamento, tomada de decisão e memória de trabalho
  - **Rede default mode:** composta por regiões do córtex pré-frontal medial, precuneus, córtex cingulado posterior e áreas temporais, ativa em processos de **memória episódica, imaginação, autorreferência e processamento social**
  - **Redes de atenção dorsal e ventral**: responsáveis pelo **controle voluntário (dorsal)** e pela orientação a **estímulos salientes (ventral),** envolvendo áreas frontoparietais e temporais
  - **Rede de linguagem**: inclui áreas do giro frontal inferior, giro temporal superior e regiões parietais, sendo ativada em tarefas de **compreensão e produção linguística**
  - **Rede de processamento social**: abrange regiões do **córtex pré-frontal medial**, temporoparietal e insular, envolvidas em **empatia, teoria da mente e reconhecimento de emoções**
  - **Redes de associação espacial e episódica**: englobam áreas parietais, temporais e do hipocampo, essenciais para **navegação, memória espacial e integração de experiências**

Funções Corticais Superiores

Fundamentos interpretativos

- Considerar a escolaridade do paciente
- Idade
- Condições medicas preexistentes (hipoacusia, baixa acuidade visual)

Observação clínica

- Paciente chegou atrasado?
- Foi desacompanhado a consulta?
- Acompanhante/Cuidador confirmou as informações?

Combinação dos testes padronizados e a observação clinica fornece uma imagem mais completa

Domínios avaliados

- Nível de consciência
- Atenção e concentração
- Linguagem e comunicação
- Memória
- Funções executivas
- Praxias e gnosias
- Habilidades Visuoespaciais

Avaliação do Nível de Consciência

Nível de Consciência: é o estado de alerta e percepção do ambiente e de si mesmo

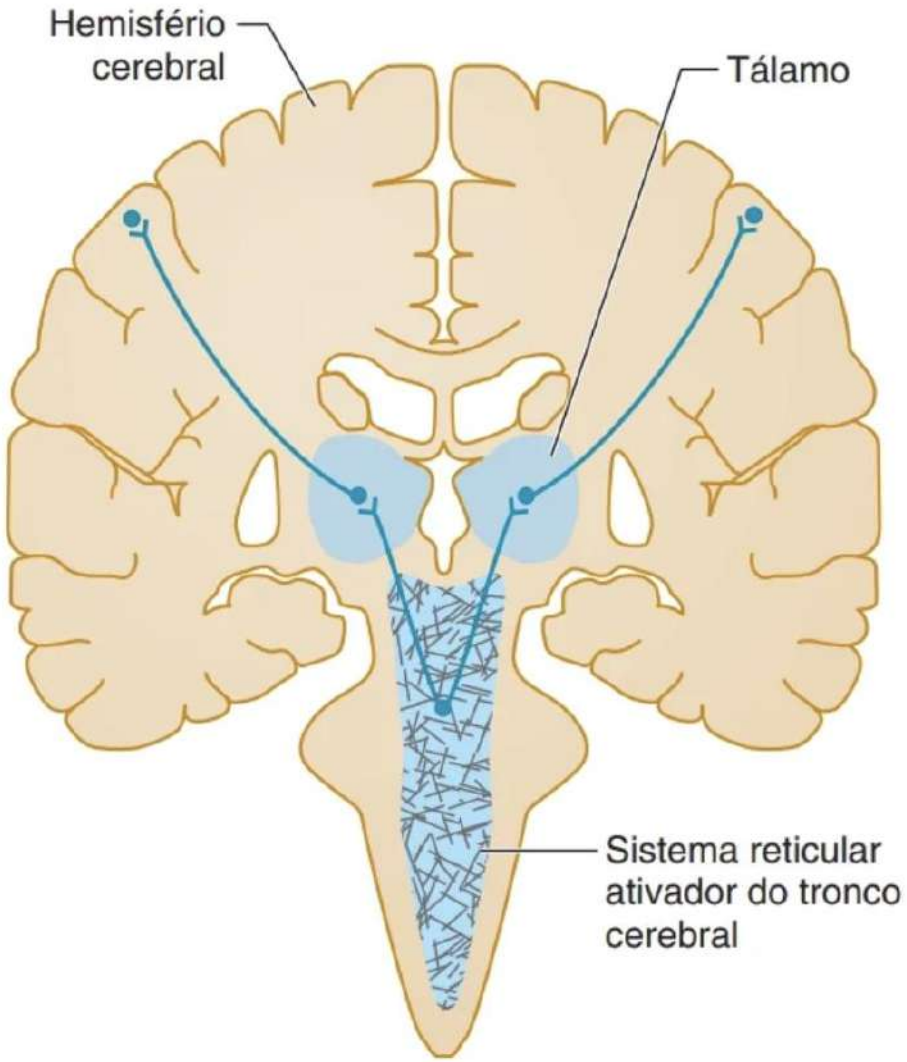
Sua avaliação é o primeiro passo do exame neurológico

Conteúdo da consciência: englobas os domínios cognitivos e afetivos (memória, linguagem, critica e humor)

Classificação dos Estados de Consciência

Alerta	Paciente desperto, responsivo e orientado no tempo e espaço
Sonolência	Tendência ao sono, mantém-se com os olhos fechados, mas desperta facilmente com estímulos verbais, mas volta a fechar os olhos algum tempo depois da suspensão desses
Obnubilação	Responde apenas a estímulos mais intensos, com lentificação psicomotora
Estupor	Perda parcial da reação ao ambiente / despertar difícil / com respostas lentas e inadequadas / após breve despertar retoma o torpor / alheio ao que acontece no ambiente
Coma	Ausência de resposta a qualquer estímulo / não tem ciência de si / não faz movimentos voluntários / não tem ciclo sono-vigilia

Nível de Consciência



Exame neurológico do paciente comatoso

Nível de consciência

Avaliação da pupilas

Fundoscopia

Ritmo respiratório

Movimentos oculares

Reflexos patológicos

Padrão de resposta motora

Escalas de avaliação do nível de consciência

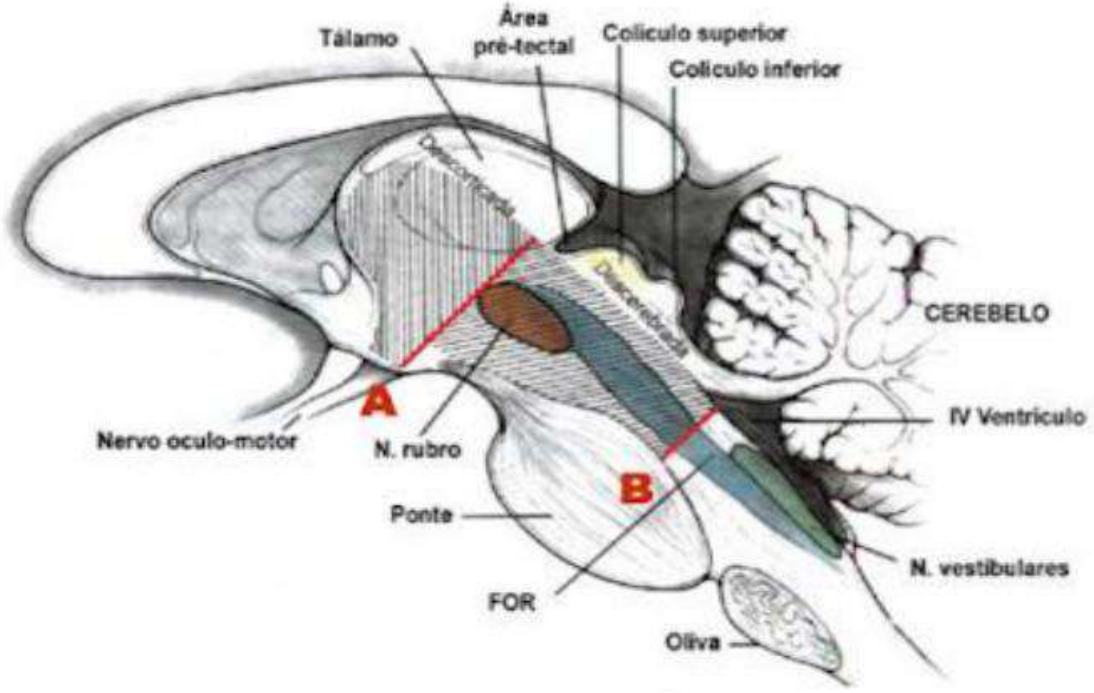
- **Escala de Coma de Glasgow**
  - 2018: modifica a terminologia estimulo doloroso por resposta

Escala de Coma de Glasgow		
Parâmetro	**Resposta obtida**	**Pontuação**
Abertura ocular	Espontânea	4
	Ao estímulo sonoro	3
	Ao estímulo de pressão	2
	Nenhuma	1
Resposta verbal	Orientada	5
	Confusa	4
	Verbaliza palavras soltas	3
	Verbaliza sons	2
	Nenhuma	1
Resposta motora	Obedece comandos	6
	Localiza estímulo	5
	Flexão normal	4
	Flexão anormal	3
	Extensão anormal	2
	Nenhuma	1
Trauma leve	**Trauma moderado**	**Trauma grave**
13-15	9-12	3-8
Reatividade pupilar		
Inexistente	**Unilateral**	**Bilateral**
-2	-1	0

	Resposta ocular (E)	Resposta motora (M)	Reflexos do tronco cefálico (B)	Respiração (R)
4	As pálpebras abrem ou permanecem abertas; movimento de acompanhamento com os olhos; os olhos piscam a um comando.	Sinal de aprovação (dedão para cima), sinal com o punho ou sinal de tudo bem em resposta a um comando.	Presença de reflexos pupilares e corneanos.	Sem intubação, padrão respiratório irregular.
3	As pálpebras abrem, mas não há movimento de acompanhamento com os olhos.	Estímulo doloroso. Localizando a dor.	Uma pupila é ampla e fixa.	Sem intubação, padrão respiratório de Cheyne-Stokes.
2	As pálpebras permanecem fechadas, mas abrem ao som da voz.	Stimulus. Resposta flexora à dor.	Ausência de reflexos pupilares ou corneanos.	Sem intubação, padrão respiratório irregular.
1	As pálpebras permanecem fechadas, mas abrem em reação à dor.	Estímulo doloroso. Postura extensora.	Presença de reflexos pupilares e corneanos.	Presença de reflexos pupilares e corneanos.
0	As pálpebras permanecem fechadas com a dor.	Estímulo doloroso. Nenhuma resposta à dor ou estado epiléptico mioclônico generalizado.	Ausência de reflexo pupilar, corneano e da tosse.	Respira na frequência da ventilação mecânica ou apneia.

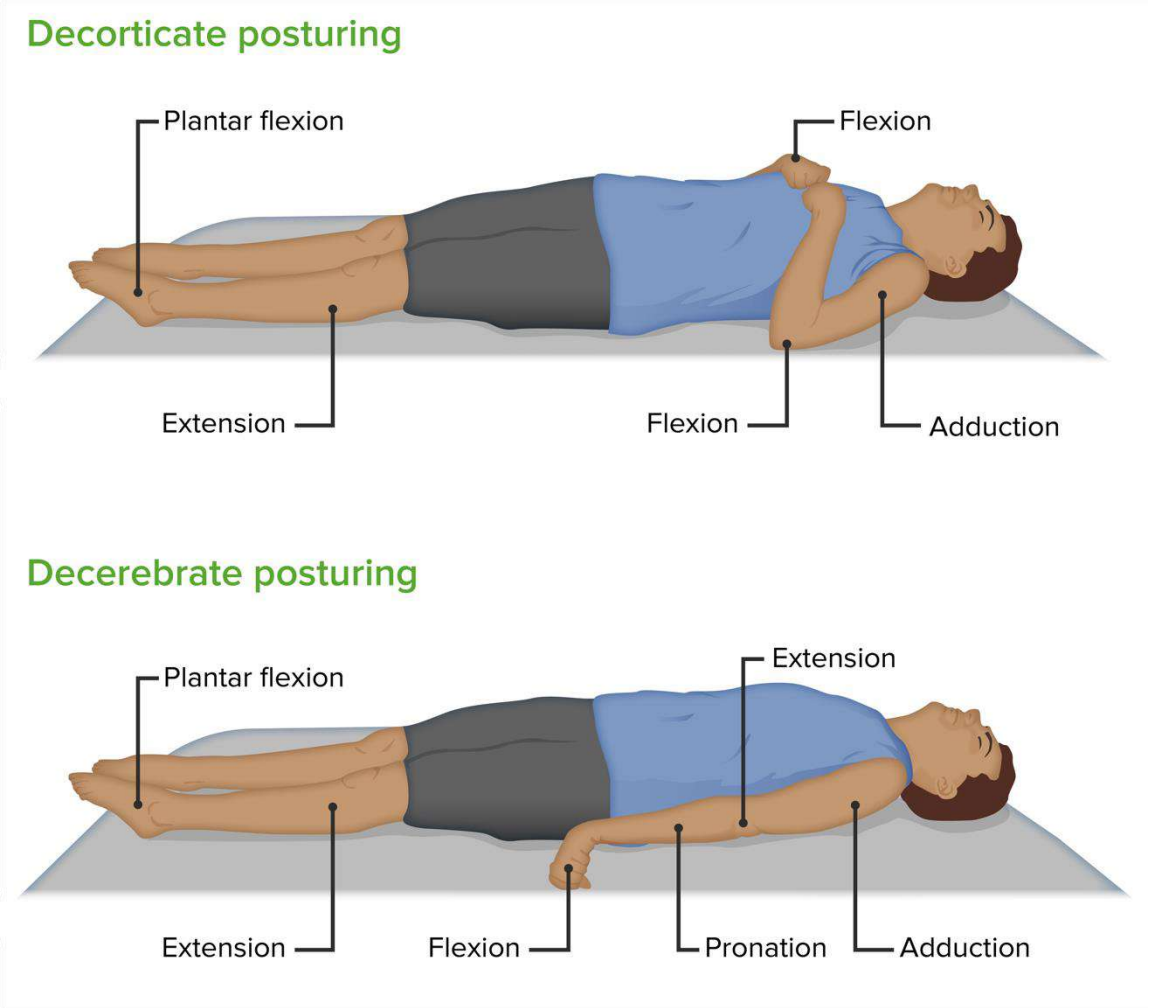
Resposta motora

- **Posturas patológicas** - espontâneas ou em resposta a estímulos
  - Não é incomum que a postura seja diferente nos dois lados
  - Estimulação dolorosa/pressão na face interna do braço ajuda a distinguir a retirada intencional da postura de descorticação



Decorticação

- Adução, flexão do cotovelo, flexão do punho e dos dedos do membro superior, e hiperextensão, flexão plantar e rotação interna do membro inferior
- Integridade dos **trato rubroespinhal e e vestíbulo espinhal.**
- **Indica lesão acima dos núcleos rubros, preservando a função do trato rubroespinal**
- Resultado: aumenta o tônus flexor nos membros superiores
- Prognostico melhor que na descerebração



Descerebração

- Rotação interna dos braços nos ombros, extensão dos cotovelos e hiperpronação
- Quirodáctilos estendidos nas articulações metacarpofalângicas e flexionados nas articulações interfalângicas
- Extensão dos MMII e flexão plantar dos pododáctilos
- **Interpretação: Indica lesão entre os colículos superiores e a porção rostral dos núcleos vestibulares bilaterais, interrompendo o trato rubroespinhal**
- Núcleos vestibulares: aumentam o tônus extensor, e sua integridade é necessária para que haja rigidez em descerebração
- Rigidez de descerebração extrema: há **opistótono**, com extensão rígida dos quatro membros, hiperextensão cervical e mandíbulas cerradas

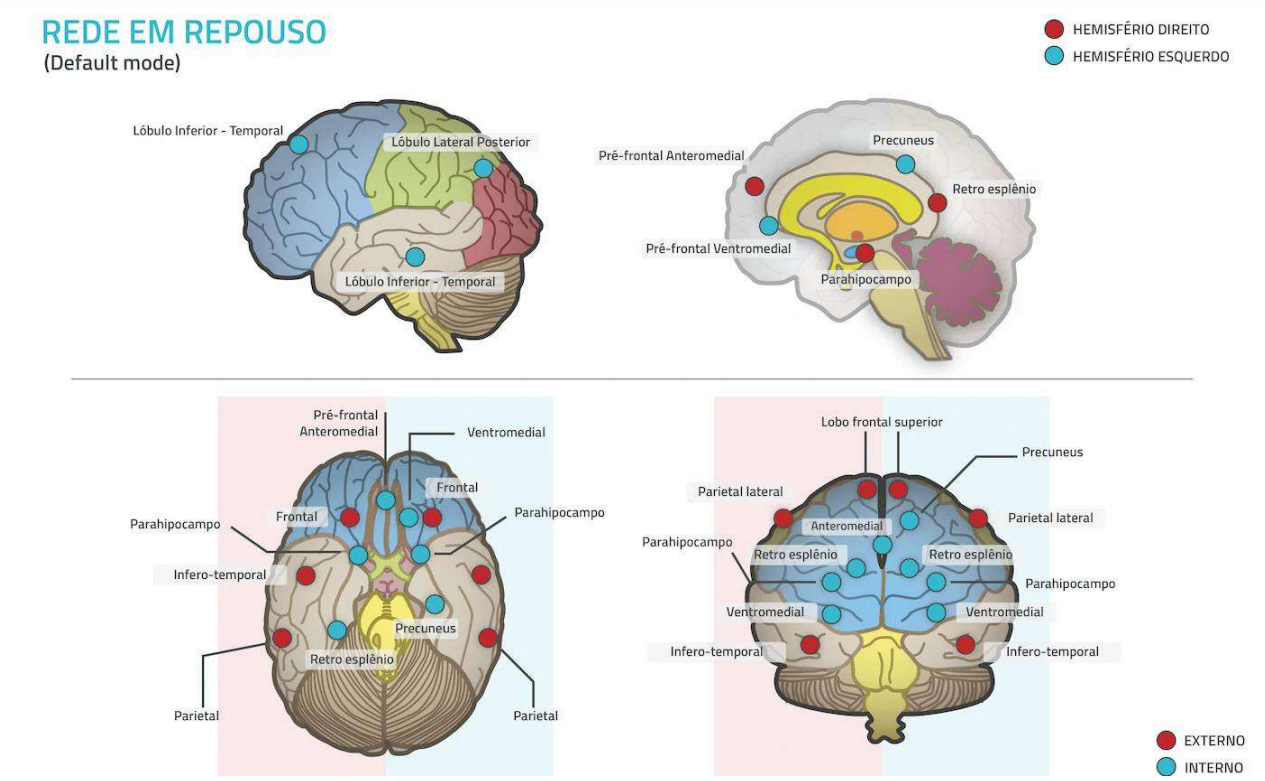
Flacidez

- Indica lesão bulbar com perda da integridade dos tratos rubro espinhal (flexão dos MMSS) e vestibuloespinhal (extensão nos MMII)
- Progressão rostro-caudal da lesão

Domínios avaliados

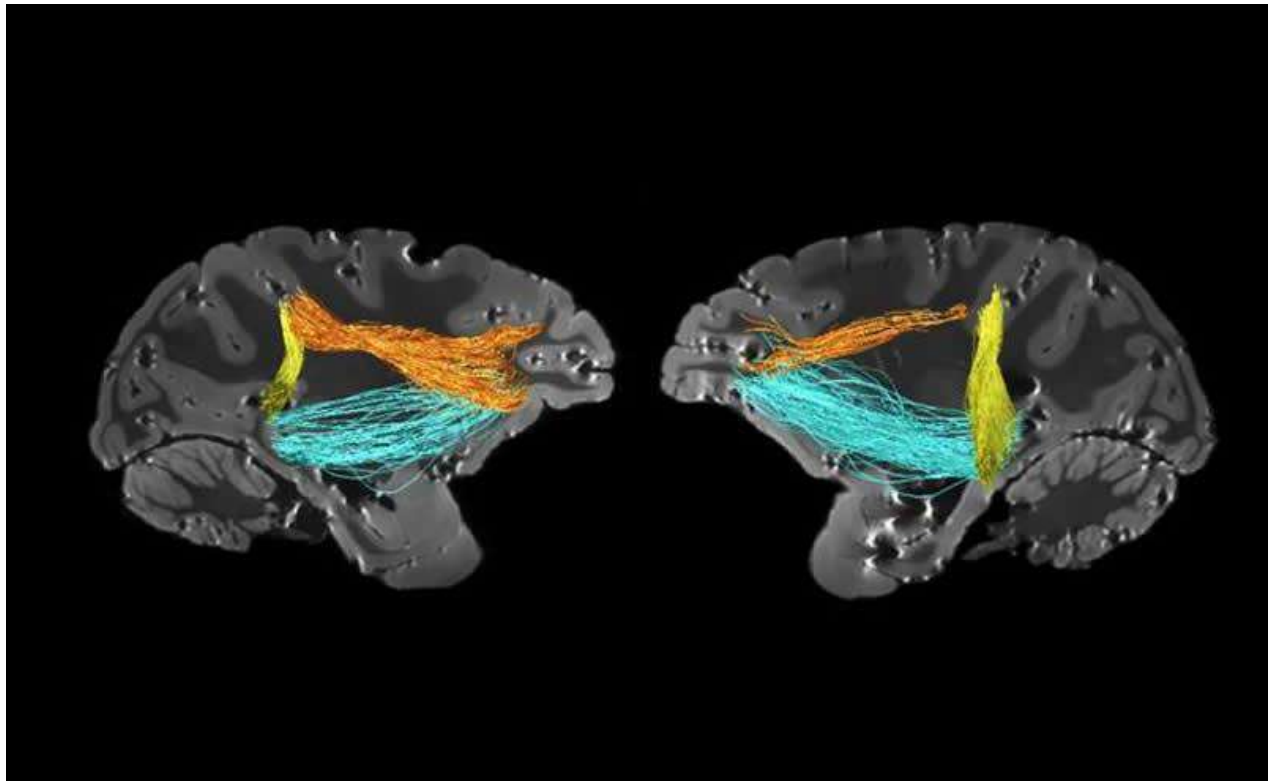
- Atenção e concentração
- Linguagem e comunicação
- Memória
- Funções executivas
- Praxias e gnosias
- Habilidades Visuoespaciais

Atenção



- **Conceito Fundamental**
  - É a capacidade de focar e manter o foco em estímulos específicos, filtrando distrações internas e externas
- **Pré-requisito indispensável para o funcionamento de funções cognitivas**
- Observação comportamental e Testes padronizados

Atenção



- **Conceito Fundamental**
  - É a capacidade de focar e manter o foco em estímulos específicos, filtrando distrações internas e externas
- **Pré-requisito indispensável para o funcionamento de funções cognitivas**
- Observação comportamental e Testes padronizados

Atenção

Atenção básica
retenção por curto período

Atenção sustentada
retenção e manipulação mental de informação

Avaliação da Atenção

- **Observar o comportamento durante a consulta**
  - *Distratibilidade*
  - *Inquietude motora*
  - *Dificuldade em manter o contato visual*
  - *Lentidão na resposta a perguntas*
  - *Demanda por repetição constante das instruções*
- Fornecem informações valiosas sobre a capacidade atencional do paciente no ambiente real

Avaliação da Atenção

- **Teste padronizados**
- ***Digit span***
  - Ordem direta (atenção básica)
  - Ordem inversa (atenção sustentada)

2) TESTES DA EXTENSÃO DE DÍGITOS "*DIGIT SPAN*"
Avalia atenção complexa e memória operacional de trabalho.

Instruções:

O examinador deve pronunciar um dígito por segundo e em seguida o paciente deve repeti-los na mesma sequência. Inicia-se com dois dígitos. Se o paciente acertar, passa-se para três e assim sequencialmente. Por exemplo, se o paciente errar ao repetir quatro dígitos, o examinador deve enunciar outros quatro dígitos. A tarefa termina quando o paciente apresenta dois erros seguidos e o resultado obtido pelo paciente corresponde ao último número de dígitos que foi capaz de repetir corretamente.

Testes da Extensão de Dígitos
Ordem Direta (*digit span*)

2 3
8 9
2 5 8
9 3 5
8 3 2 7
6 9 1 8
2 6 1 5 8
4 9 3 2 7
7 1 5 2 9 4
6 8 1 4 9 5
8 4 7 2 9 3 6
6 1 8 5 3 4 7

Normal acerto de 7 ± 2 dígitos ( )

Testes da Extensão de Dígitos
Ordem Inversa (*digit span*)

1 5
5 3
7 4 2
3 9 8
7 2 5 8
6 2 9 4
9 5 6 2 1
4 8 3 5 2
8 3 5 2 9 1
2 9 6 1 7 1
4 8 2 7 1 6 3
8 3 6 2 5 3 5

Normal acerto de 5 ± 2 dígitos ( )

Avaliação da Atenção

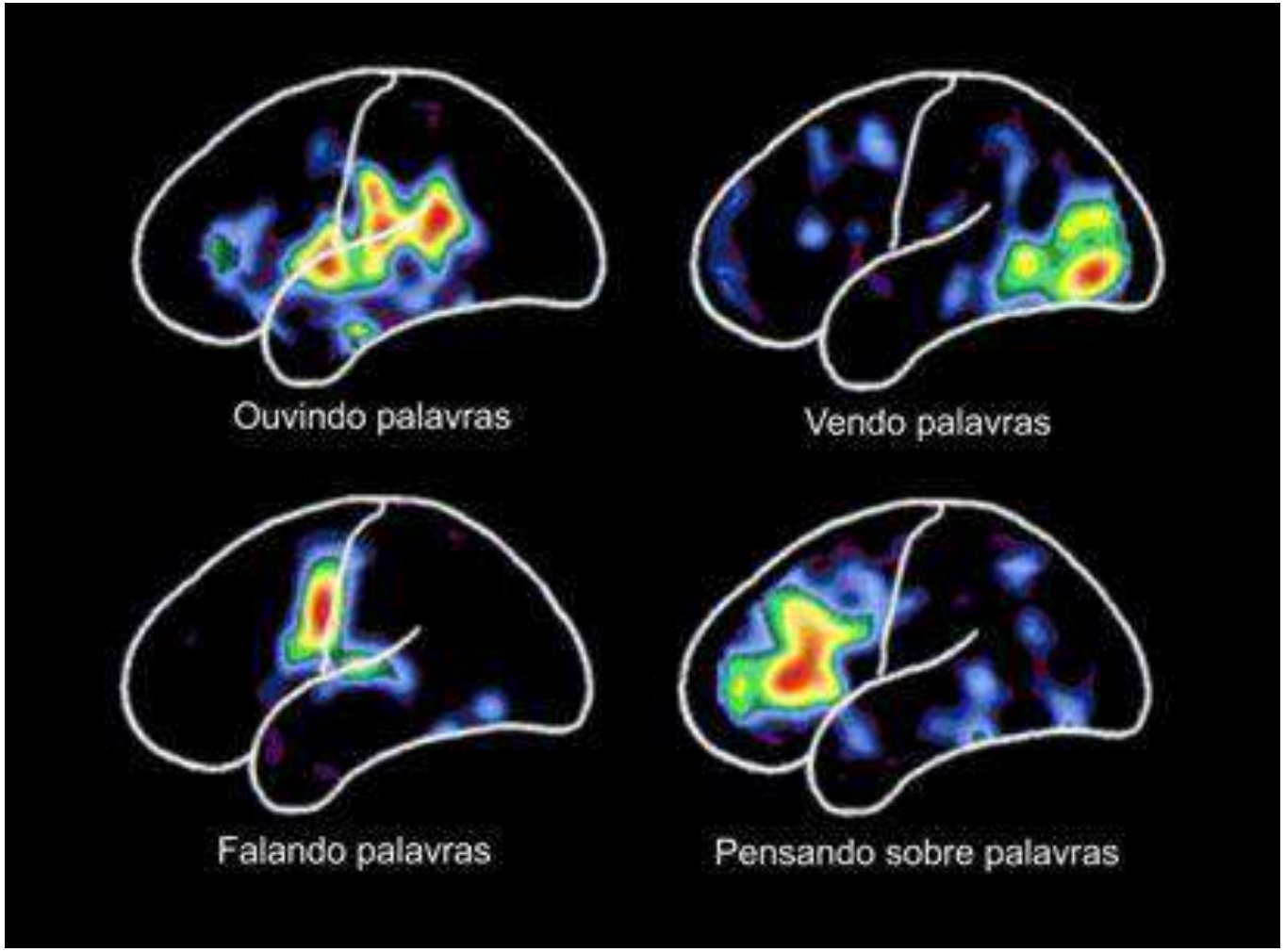
- **Teste padronizados**
  - **Meses do ano em ordem inversa:** atenção sustentada, memoria de trabalho e sequenciação mental
  - **Subtração seriada (100-7 / 100-3):** atenção sustentada, concentração, memória de trabalho e cálculo mental

Domínios avaliados

- Linguagem e comunicação
- Memória
- Funções executivas
- Praxias e gnosias
- Habilidades Visuoespaciais

Linguagem

- **Fundamentos Neuroanatômicos**
- Capacidade de codificar e decodificar símbolos (palavras, gestos, escrita) para expressar pensamentos, emoções e informações
- Função cortical complexa: envolve múltiplas áreas cerebrais interconectadas

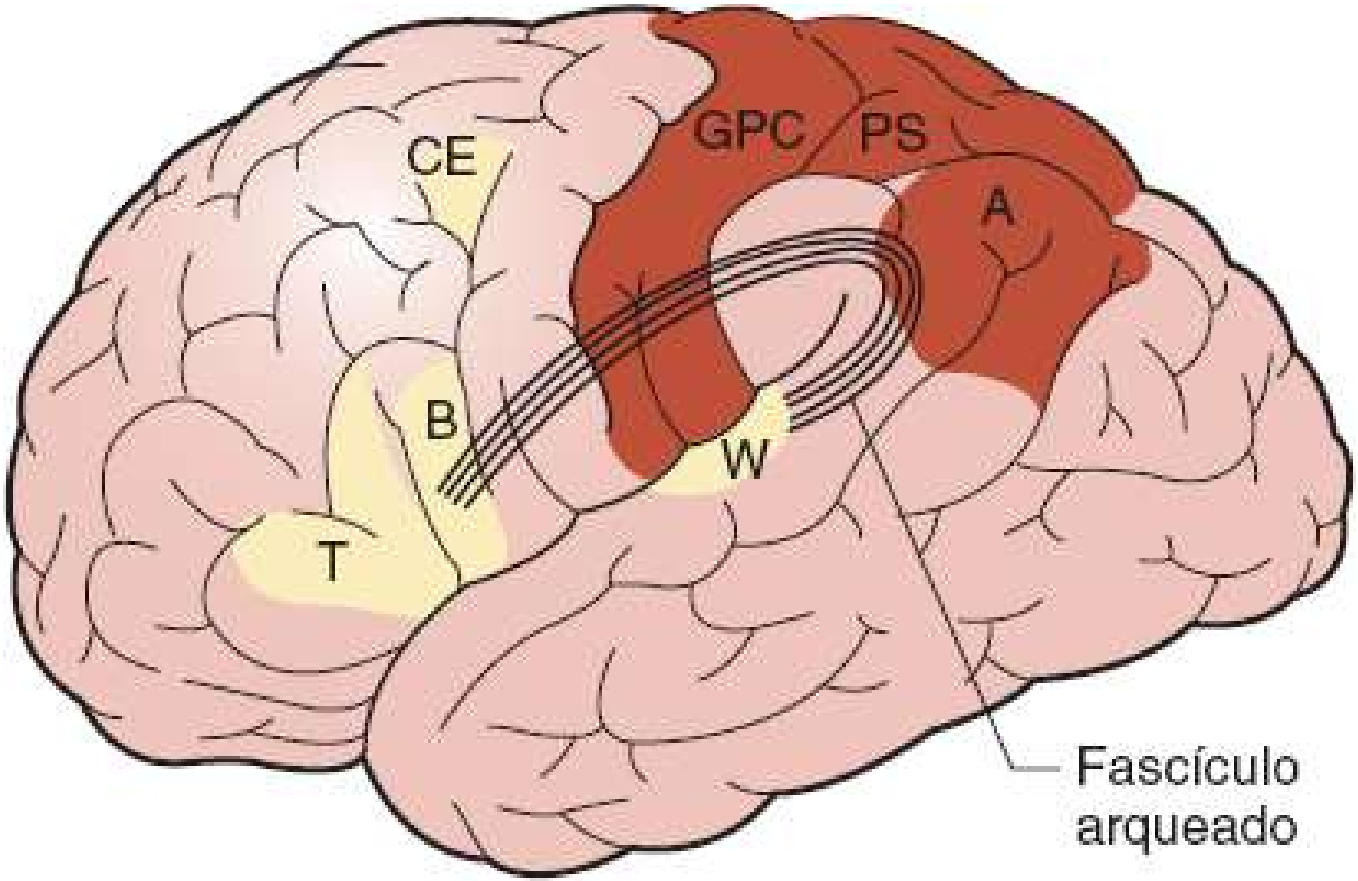


Linguagem

- Centros da linguagem
  - Cerca de 90 a 95% da população é destra
  - Hemisfério cerebral esquerdo: dominante para a linguagem em 90-95% dos destros e 60 - 70% dos canhotos
  - 30-40% dos canhotos
    - 50% tem o hemisfério direito como dominante
    - 50% têm dominância mista
  - Poliglotas: vários centros da fala, avaliação em diferente idiomas

Linguagem

- Centros da linguagem
  - **Area de Broca: giro frontal inferior (córtex motor da fala)**
  - **Area de Wernicke: Giro temporal superior (compreensão)**
  - **Fascículo arqueado: conecta os centros (repetição)**
  - Giro angular: leitura e funções não verbais da linguagem
  - Centro de Exner (giro frontal médio): escrita



Linguagem

- O que é afasia?

- Um defeito ou perda do poder de expressão pela fala, escrita ou gestos ou um defeito ou perda da capacidade de compreender a linguagem falada ou escrita ou de interpretar gestos, em razão de danos cerebrais
- Não pode ser justificada por um comprometimento dos órgãos ou músculos da fala

Linguagem

- Fala espontânea (conversação)
- Nomeação
- Leitura
- Escrita
- Repetição
- Compreensão auditiva e visual

Linguagem

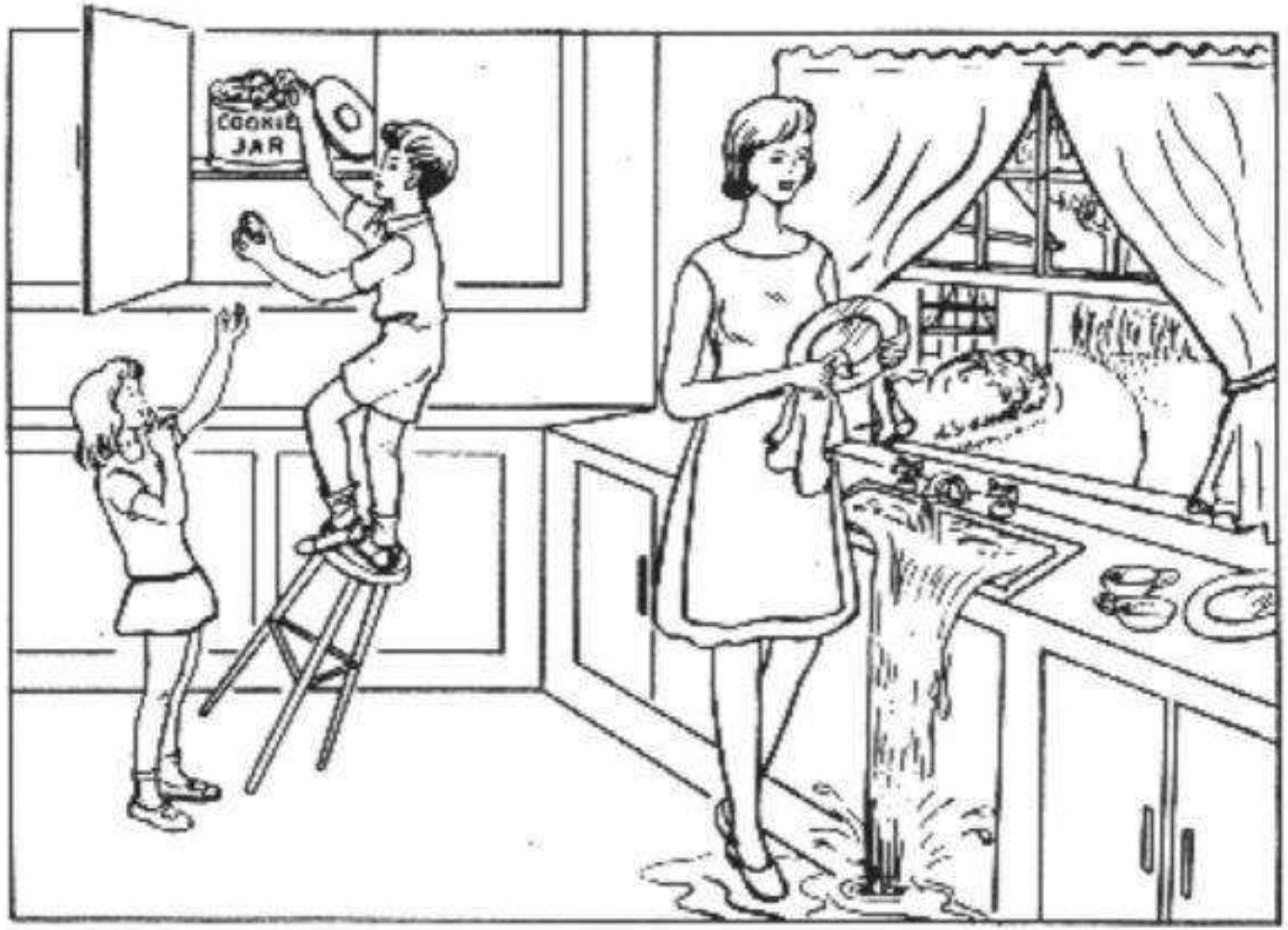
- Fluência verbal
- Definição: volume de produção de fala
- Fala normal tem 100 a 115 palavras/minuto
- Afasia não fluente: < 10-15 palavras/minuto
- Afasia não fluente: comprimento máximo da frase for < 7 palavras

Linguagem

- **Parafasia: Erro de fala em que o paciente substitui a palavra ou som pretendido por uma palavra ou som errado**
- Erros parafásicos: comuns nas afasias
  - **Semântica:** substitui uma palavra por outra errada, por exemplo, o paciente diz “anel” em vez de “relógio”
    - Lesões perissylvianas anteriores
  - **Fonêmica:** substituição do fonema errado, “tológio” em vez de “relógio”, ou “ladeira” em vez de “cadeira”
    - Lesões perissylvianas posteriores

Linguagem

- **Compreensão**
- Avalie resposta aos comandos verbais simples e complexos, em múltiplas etapas
- Faça perguntas bastante simples
  - “Você é do planeta Júpiter?”
  - “Você comeu pregos no café da manhã?”
  - “Você está andando de táxi?”
  - “Você é homem (ou mulher)?”
- **Figura de “roubo dos biscoitos”**



Linguagem

- **Nomeação**
- Nomear objetos e partes do objeto
- Identificar nome de animais em figuras
- Fluência verbal fonêmica e semântica

Linguagem

- **Repetição**
- Repetir palavras (polissilábicas, trava-línguas)
- Repetir frases
  - Nem aqui, nem ali, nem la
  - O gato se esconde embaixo do sofá sempre que ocao está na sala
  - Se ele estivesse aqui, eu iria embora

- Nota: a repetição é <u>preservada</u> na **afasia anômica** e está prejudicada na **afasia de condução**

Linguagem

- **Escrita**
- **<u>Pacientes afásicos na fala, também são afásicos na escrita</u>**
- Auxilia no diagnostico diferencial com disartria e apraxia verbal
- **Solicite que escreve uma frase, palavras ou um paragrafo**

- Disgrafia: perturbação da **escrita com caligrafia ilegível,** erros ortográficos frequentes, desorganização espacial da escrita e lentidão, sem relação com a inteligência

Linguagem

- **Leitura**
- Capacidade de compreensão dos elementos visuais (símbolos) da linguagem
- Oriente o paciente a realizar o que está escrito em uma folha de papel
  - “Feche os olhos”
- **Alexia: incapacidade de leitura**
  - **Alexia com ou sem agrafia**

Você sabe como fazer.

De volta pra casa.

Eu cheguei em casa do trabalho.

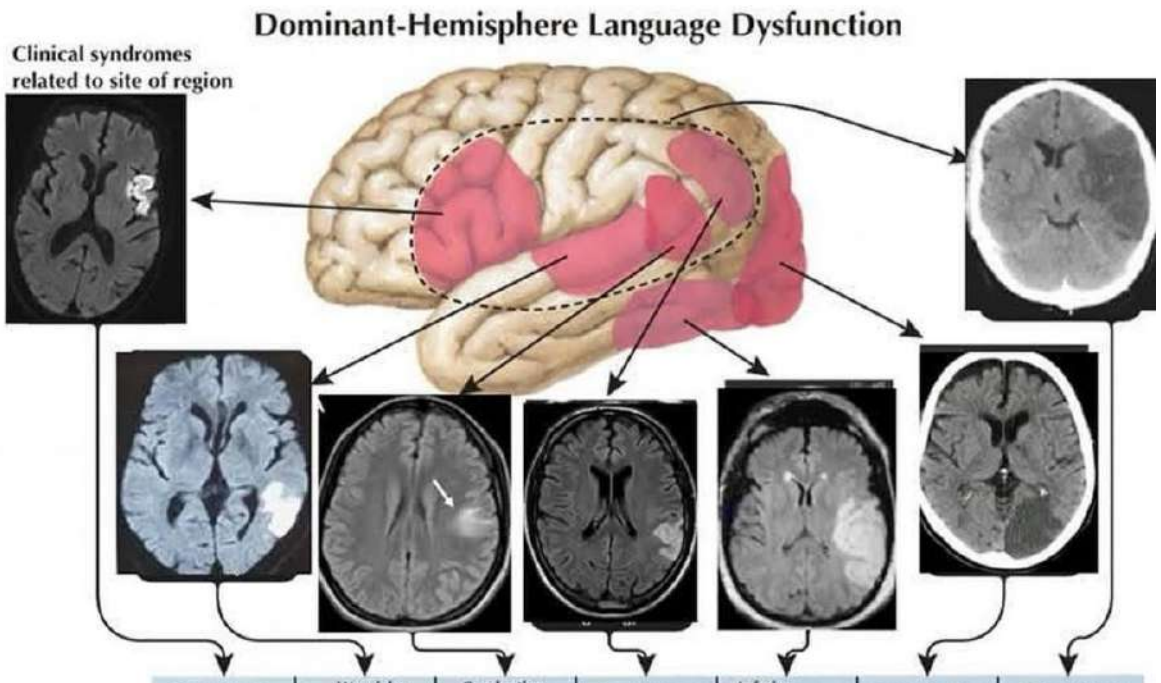
Próximo da mesa, na sala de jantar.

Eles ouviram o Pelé falar no rádio.

Classificando as afasias

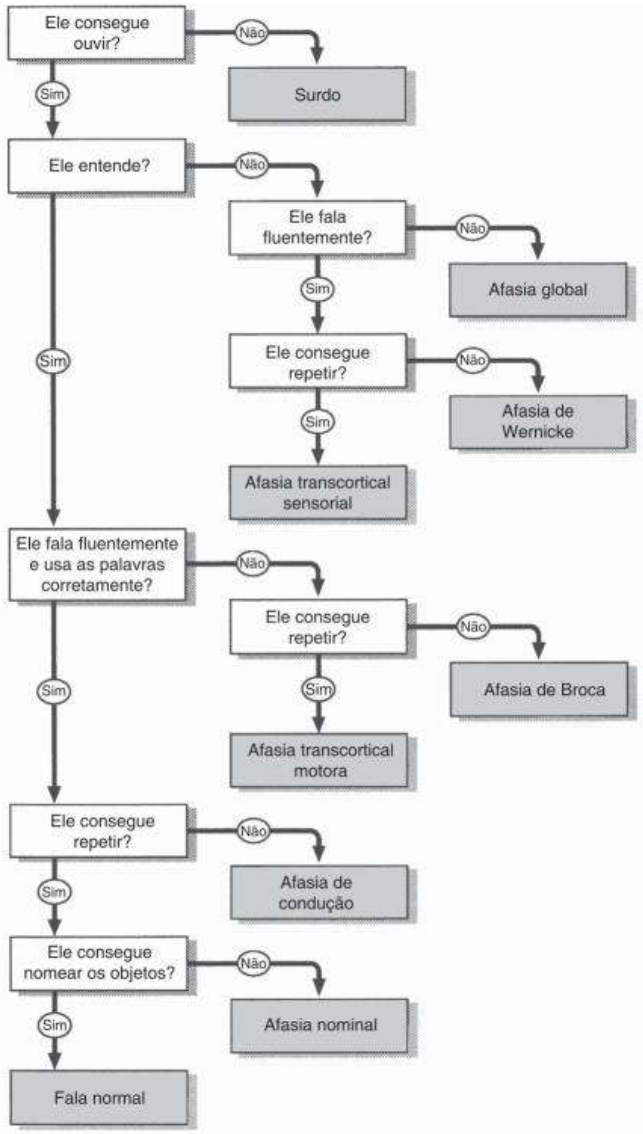
	Fluência do Discurso	Compreensão	Nomeação	Repetição
Afasia de Broca	Não fluente	Normal	Perturbada	Perturbada
Afasia de Wernicke	Fluente	Perturbada	Perturbada	Perturbada
Afasia Global	Não fluente	Perturbada	Perturbada	Perturbada
Afasia de Condução	Fluente	Normal	Perturbada	Perturbada
Afasia Anómica	Fluente	Normal	Perturbada	Normal
Afasia Transcortical Motora	Não fluente	Normal	Perturbada	Normal
Afasia Transcortical Sensorial	Fluente	Perturbada	Perturbada	Normal
Afasia Transcortical Mista	Não fluente	Perturbada	Perturbada	Normal

Topografia das afasias



	Broca aphasia	Wernicke aphasia	Conduction aphasia	Angular gyrus	Inferior temporal lobe	Occipital region	Global aphasia
Pronunciation, speech rhythm	Dysarthria stuttering, effortful	Normal, fluent, loquacious	Normal	Normal	Occasional pause in word finding	Normal	Very abnormal
Speech content	Missed syllables, agrammatical, telegraphic	Use of wrong or nonexistent words	Some wrong words	Often normal	Occasional circumlocution	Normal	Very abnormal
Repetition of speech	Abnormal but better than spontaneous	Abnormal	Abnormal	Normal	Normal	Normal	Very abnormal
Comprehension of spoken language	Normal	Very abnormal	Slightly abnormal	Normal	Normal	Normal	Very abnormal
Comprehension of written language	Not as good as for spoken language	Abnormal but better than for spoken	Often normal	Very abnormal	Normal	Very abnormal	Very abnormal
Writing	Clumsy, agrammatical, misspelling	Penmanship OK but misspelling and inaccuracies	Occasional spelling and language errors	Very abnormal spelling errors	Normal	Normal	Very abnormal
Naming	Better than spontaneous speech	Wrong names	Occasional wrong names	Often abnormal	Very abnormal	Occasionally abnormal	Very abnormal

Avaliação da Alteração da linguagem



Linguagem

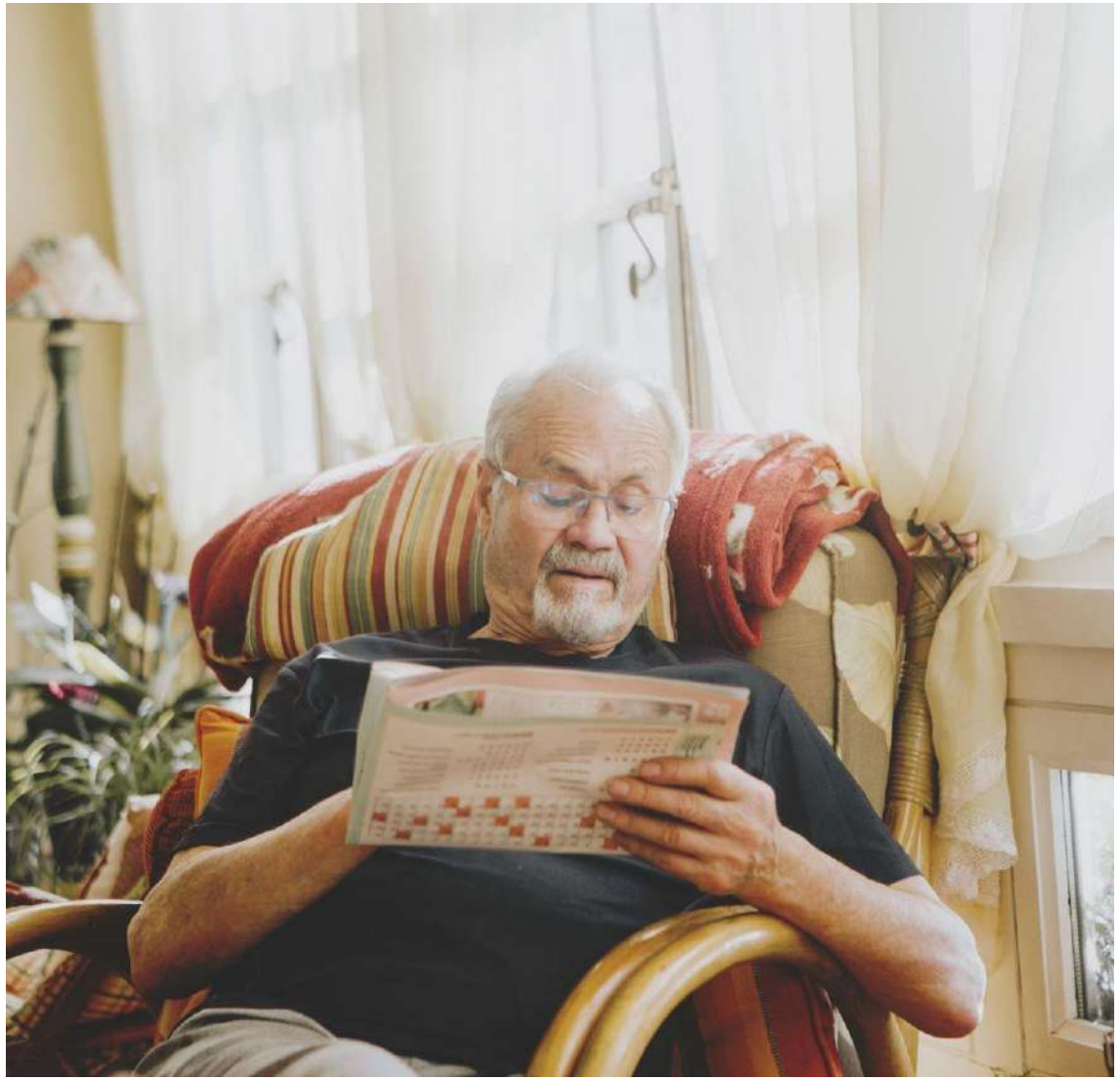
- **Terminologias**
  - Apraxia da fala: dificuldade em iniciar a fala, agramatismos, compreensão e escrita preservadas, fala emocional e automática preservadas. preserva a escrita
  - Prosódia: Expressão emotiva da linguagem com ritmo e entonação da fala. Hemisfério não dominante
  - Anartria
  - Dislexia: dificuldade de leitura com erros ortográficos e silábicos
  - Dislalia: transtorno da fala com dificuldade de articular fonemas, com trocas de sons (troca o R pelo L)
  - Disartria
  - Alexia: perda da capacidade de reconhecer, interpretar e lembrar o significado dos símbolos da linguagem visua
  - Agrafia
  - Disgrafia
  - Pantomima: gesticula para complementar o entendimento

Domínios avaliados

- Memória
- Funções executivas
- Praxias e gnosias
- Habilidades Visuoespaciais

Memória

- É a capacidade de codificar, armazenar e recuperar informações
- Avaliação é essencial no diagnóstico de demências e outras condições neurológicas
- Tipos de memória
  - Declarativa: operacional, de curta duração e de longa duração
  - Não declarativas: implícita (procedural)



Tipos de Memória

Memória explicita (declarativa)

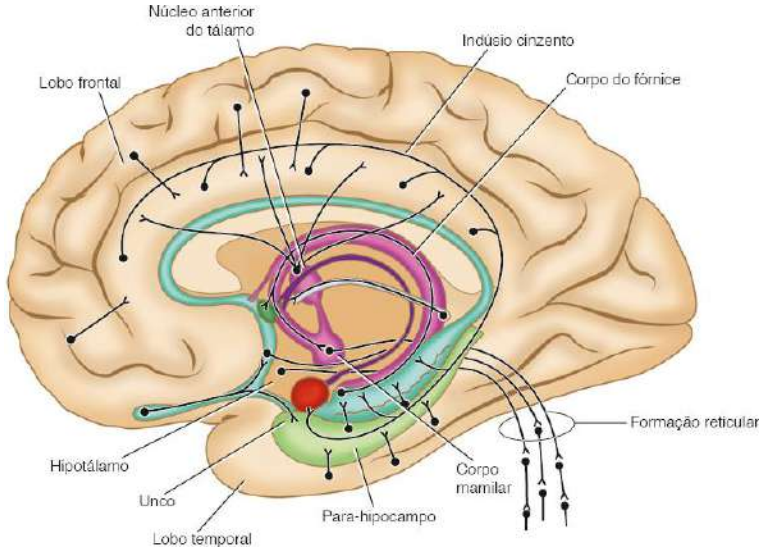
- Recordação consciente de fatos e eventos

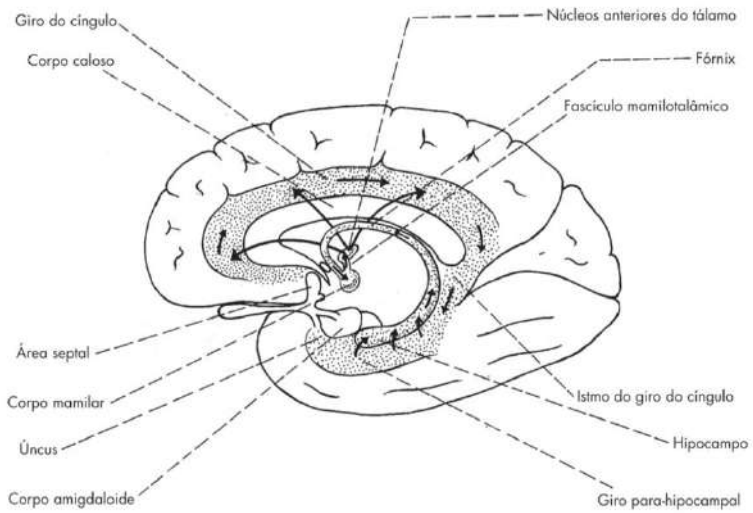
Memória implícita (procedual)

- Habilidades e hábitos adquiridos inconscientemente

Memória

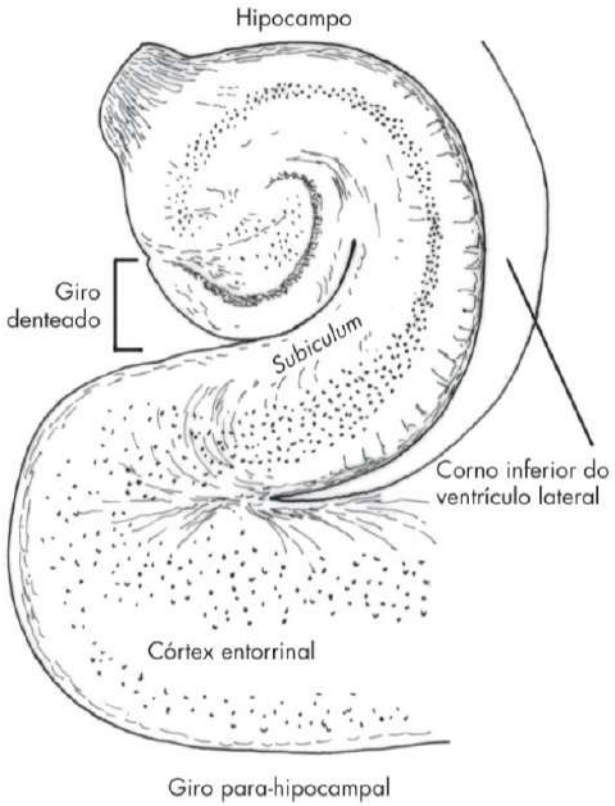
- **Bases Neuroanatômicas**
- Sistema límbico
  - **Circuito hipocampal-diencefálico (memória)**
  - Circuito temporo-amígdala-orbitofrontal (emoção e comportamento)
- Circuito de Papez
  - Hipocampo
  - Fornix
  - Corpos mamilares
  - Trato mamilotalâmico
  - Núcleo anterior do tálamo
  - Giro do cíngulo
  - Córtex entorrinal
  - Giro parahipocampal





Memória

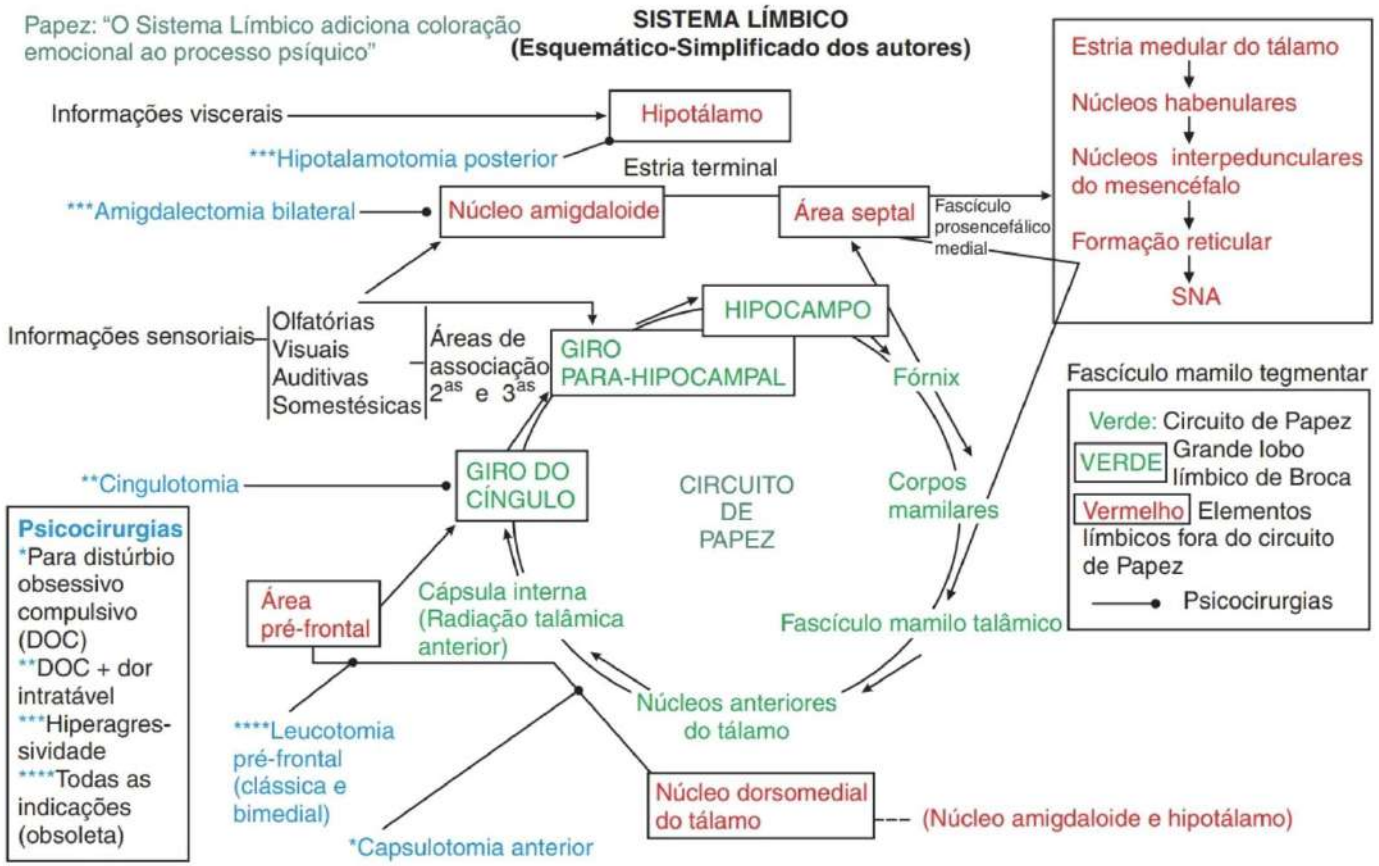
- **Bases Neuroanatômicas**
- Hipocampo: codificação e consolidação da memória
- Lesões bilaterais do hipocampo
  - Incapacidade de formar novas memórias de longo prazo
  - Retem informações por curtos períodos e memorias remotas intactas



Áreas relacionadas à memória	Telencefálicas	Porção medial do lobo temporal[1] Córtex cingular posterior Área pré-frontal dorsolateral Áreas de associação do neocórtex	Hipocampo Giro denteado Córtex entorrinal Córtex parahipocampal
	Diencefálicas	Corpo mamilar Trato mamilotalâmico Núcleos anteriores do tálamo	

Memória

- **Bases Neuroanatômicas**
- Amigdalas
  - Memoria emocional
- Cerebelo e núcleos da base
  - Memoria de procedimento
- Córtex pré-frontal
  - Memória de trabalho (operacional)
  - Recuperação de memórias remotas
    - Organização, monitoramento e avaliação das informações recuperadas do armazenamento cortical



Tipos de Memória

- **Memória Imediata/Operacional (*working memory*)**
  - Retenção de poucas informações por curto período (segundos a minutos)
  - **Área pré-frontal dorsolateral**
- **“Porta da memória”**
- Teste: ***Digit span*, repetição imediata de 3 palavras, Lista de 10 palavras CERAD**
  - Avalia atenção e registro inicial
  - Indicador sensível de disfunções executivas ou déficits atencionais

Tipos de Memória

- **Memória Recente (de curto prazo)**
  - Retenção e manipulação de informações por um período de minutos a horas
  - Fundamental para armazenamento futuro e aprendizado
- Teste: **evocação das 3 palavras após 5 minutos (período de distração com outra tarefa), Lista de 10 palavras CERAD**
  - Avalia capacidade de consolidação e eficiência da recuperação da informação
  - Dicas de categoria ou múltipla escolha: indica déficit mais grave de consolidação

Tipos de Memória

- **Memória Remota**
  - Armazenamento de informações e eventos ocorridos no passado distante
  - Mais robusta, menos vulnerável
- **Teste: pergunte sobre eventos passados (profissões passadas, aniversários, casamento), datas importantes e fatos históricos conhecidos**
  - É importante que as perguntas sejam sobre informações que o paciente razoavelmente deveria saber
  - **Avalia a integridade da memoria episódica (eventos pessoais) e da memoria semântica (conhecimento geral)**
  - Comprometimento em fases avançadas de doenças neurodegenerativas

Domínios avaliados

- Funções executivas
- Praxias e gnosias
- Habilidades Visuoespaciais

Funções Executivas

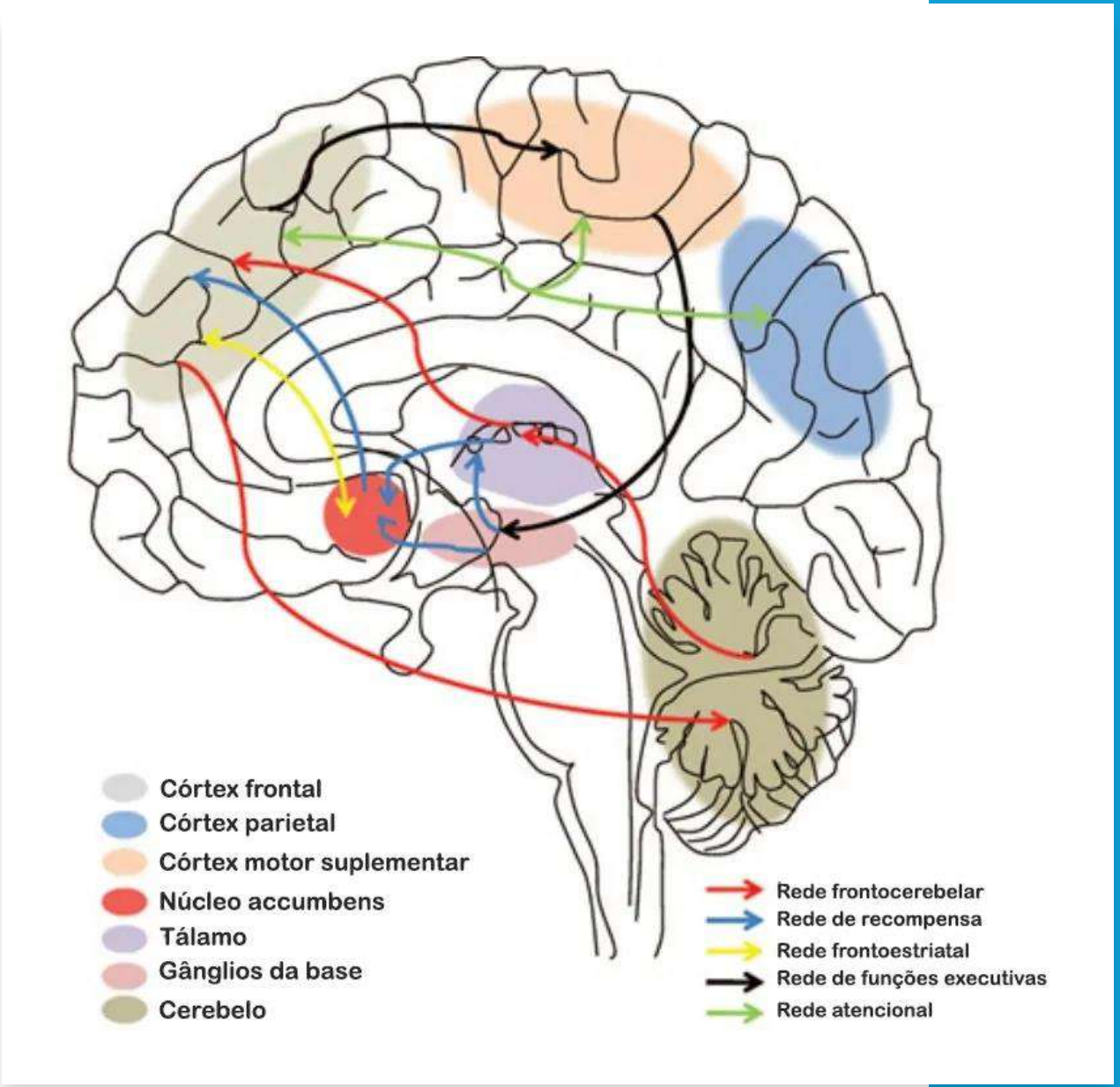
- São processos cognitivos que permitem planejamento, organização, tomada de decisões e controle do comportamento
- São mediadas principalmente pelo córtex pré-frontal e suas conexões com outras regiões cerebrais

Funções Executivas

- **“Maestro” do cérebro**
- Processos cognitivos que permitem o gerenciamento dos pensamentos, emoções e ações para atingir objetivos
- Objetivos
  - Planejamento eficaz
  - Organização de tarefas
  - Execução de ideias
  - Atenção sustentada
  - Regulação emocional
  - Tomada de decisões
  - Controle inibitório
  - Iniciativa

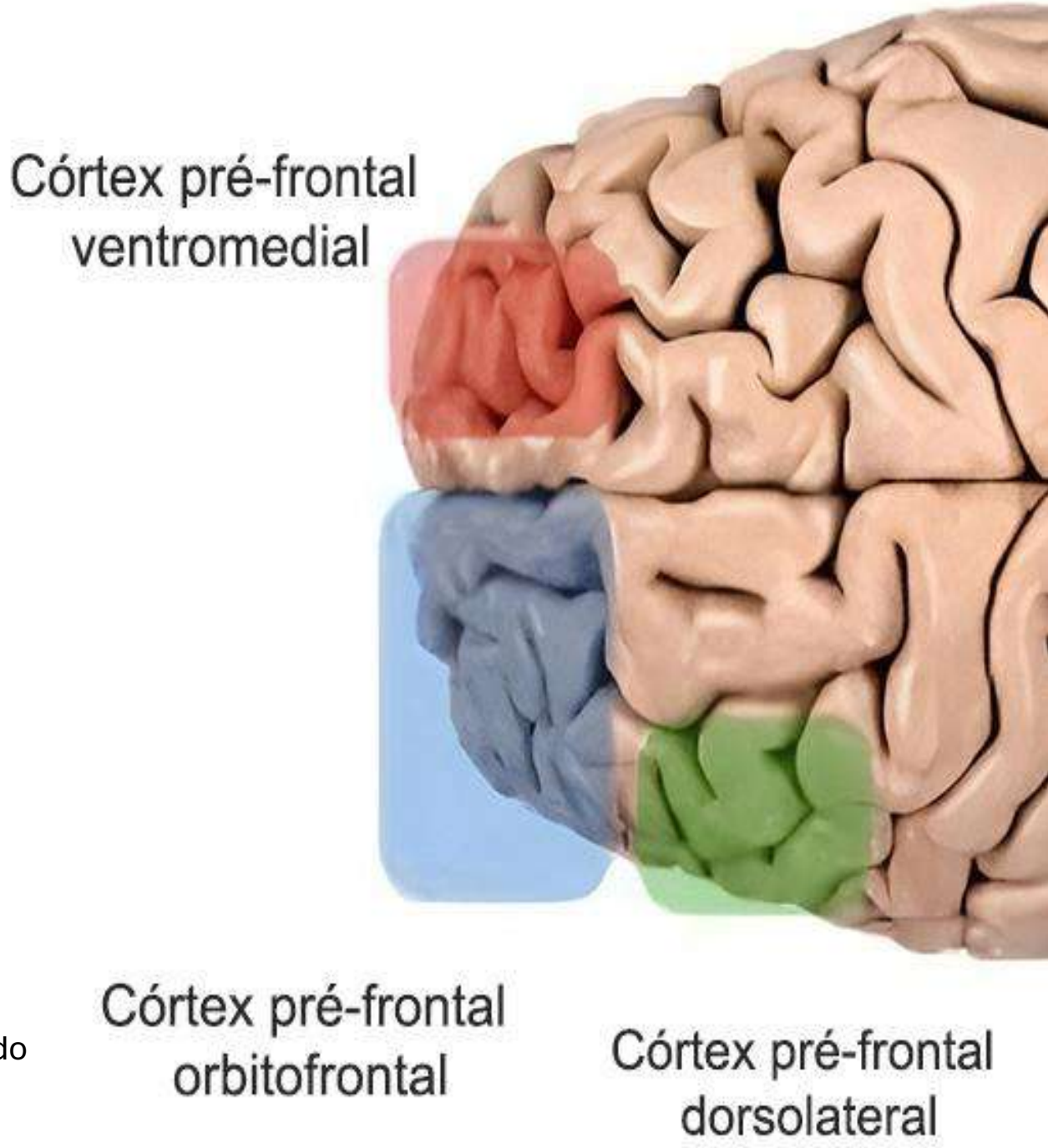
Funções Executivas

- **Bases Neuroanatômicas**
- Córtex pré-frontal e suas conexões com outras regiões cerebrais
  - Sistema líbico (emoções)
  - Gânglios da base (habilidade motora e aprendizado)



Funções Executivas

- **Bases Neuroanatômicas**
- **Córtex Pré-Frontal Dorsolateral**
  - Memória de trabalho: manter e manipular informações ativamente
  - Planejamento estratégico
  - Resolução de problemas
- **Córtex Pré-Frontal Ventromedial**
  - Tomada de decisões sociais e éticas
  - Regulação emocional
  - Julgamento: avaliação de riscos e recompensas
- **Córtex Orbitofrontal**
  - Controle inibitório
  - Flexibilidade cognitiva
  - Adaptação do comportamento com base no feedback do ambiente, influenciando a tomada de decisões que envolvem emoções e motivação



Avaliação das Funções Executivas

Fluência Verbal

- Semântica: solicite ao paciente nomear o máximo de animais/frutas/profissões em 1 minuto
- Fonêmica: máximo de palavras iniciadas com F/P/S (fluência fonêmica) em 1 minuto **(exceto nomes próprios)**

Avaliação

- Numero de palavras
  - Semântica ≥ 13 (≥ 9 anos de escolaridade) e ≥ 9 (< 8 anos de escolaridade)
  - Fonêmica ≥ **13 palavras em** adultos com escolaridade ≥8 anos
- Presença de perseverações (repetições) e intrusões (erros)
- FVS: lobo temporal (memoria semântica)
- FVF: lobo frontal (função executiva)

Avaliação das Funções Executivas

- **Abstração**
  - Peça interpretação de provérbios: “Quem semeia ventos, colhe tempestade”
  - Questione semelhanças e diferenças

- **Objetivo**
  - Avaliar a capacidade do pensar
  - Identificar relações
  - Compreender o significado metafórico além do concreto

11) Diferenças

Qual é a diferença entre:

- Uma mentira e um engano. ( )
- Preguiça e ficar à toa. ( )

9) Abstração
Interpretação de provérbios

O que significa?

- Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. ( )
- Cavalo dado não se olha os dentes. ( )

10) Semelhanças

Em que se assemelham:

- Um carro e um avião. ( )
- Um relógio e uma régua. ( )

Avaliação das Funções Executivas

- **Julgamento**
  - Apresente situações hipotéticas e avalie a capacidade de resolução de problemas
  - "O que você faria se encontrasse uma carta selada e endereçada no chão da rua?" ou "O que você faria se visse fumaça saindo da casa do seu vizinho?"
- **Objetivo**
  - Avaliar: logica, segurança, ética e adequação social
  - Demonstrando planejamento e flexibilidade cognitiva
- **Prejuízo: afeta a independência, segurança e interação social**
  - Lesão do córtex pré-frontal e DFT

8) AVALIAÇÃO DO JULGAMENTO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Perguntar ao paciente:

- Chegando numa cidade desconhecida, como você faria para localizar um amigo? ( )
- O que faria se visse fumaça saindo da janela de seu vizinho? ( )

Avaliação das Funções Executivas

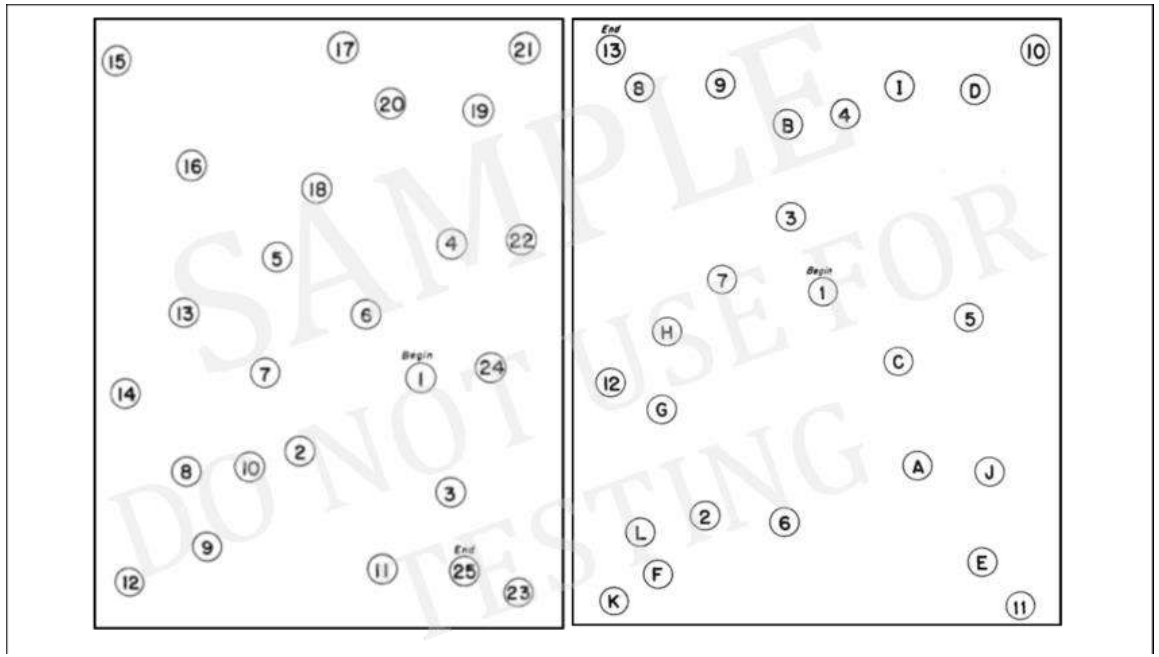
- **Controle Inibitório**
  - Teste go/no-go
  - Teste de interferência Stroop
  - Teste de Luria
  - Teste de Trilhas
- **Objetivos**
  - Avaliar a capacidade de suprimir respostas automáticas e inapropriadas
- **Prejuízo:** pode levar a impulsividade, perseveração e dificuldade em mudança estratégica

Avaliação das Funções Executivas

- **Controle Inibitório**
  - Teste go/no-go: paciente bate na mesa quando ouve 1 batida, mas não quando ouve 2
  - Executar a seguinte série: 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2

Avaliação das Funções Executivas

- **Controle Inibitório**
  - Teste de trilhas
    - **Parte A:** conectar círculos em ordem sequencial crescente
    - **Parte B:** conectar círculos alternando números e letras sequencialmente

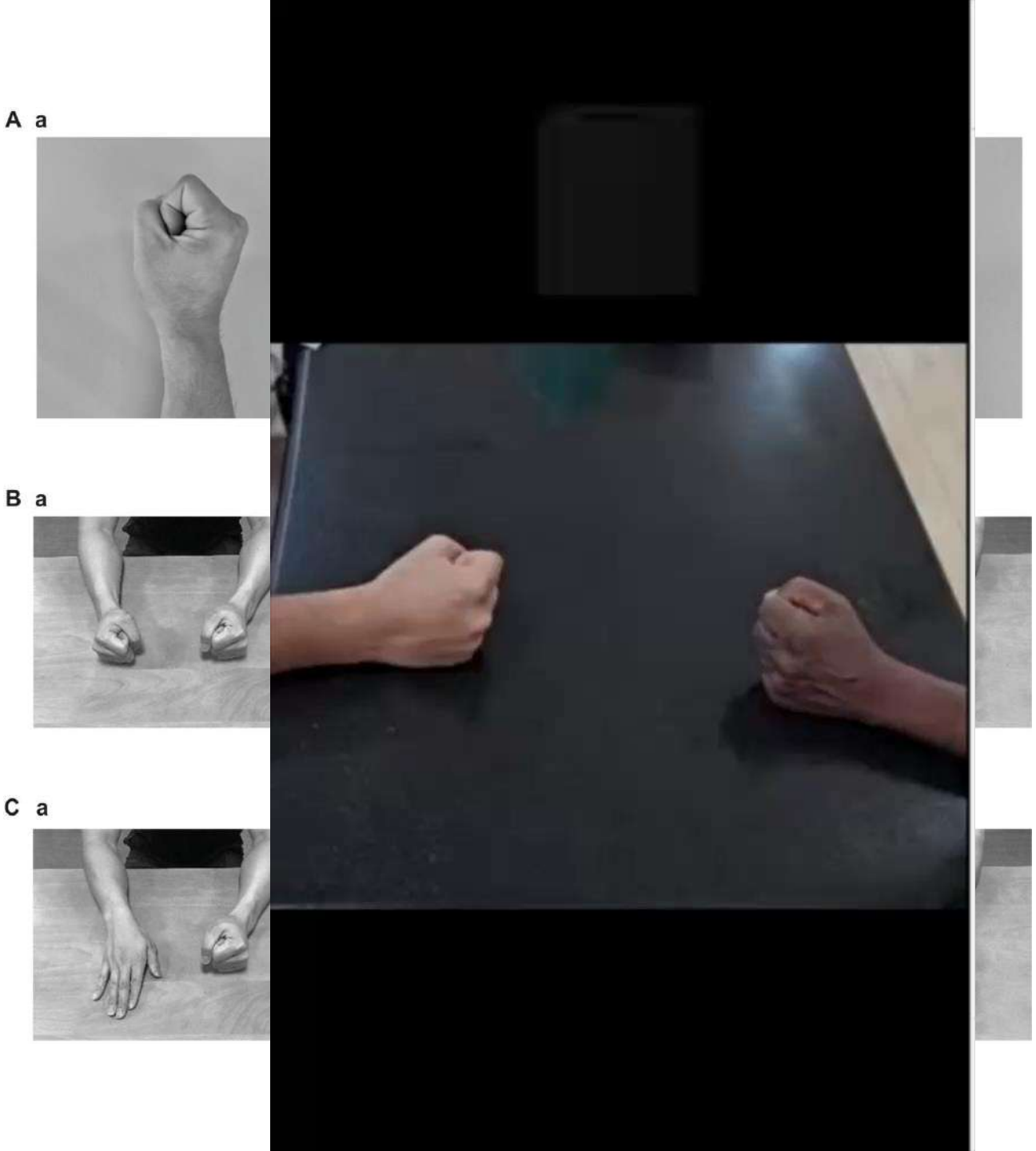


Avaliação das Funções Executivas

- **Controle Inibitório**
  - **Teste de interferência Stroop**
  - Nomear a cor da tinta de uma palavra que representa uma cor diferente
  - (ex: a palavra "VERMELHO" escrita em tinta azul)

Avaliação das Funções Executivas

- Controle Inibitório
  - Teste de Luria



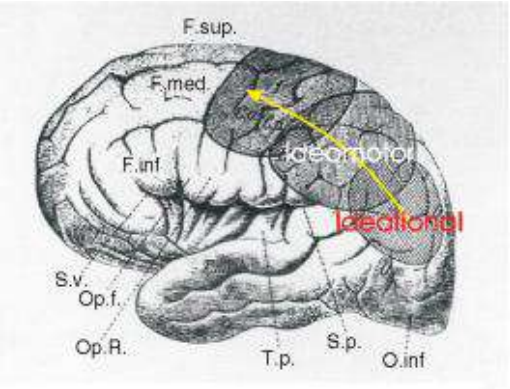
Domínios avaliados

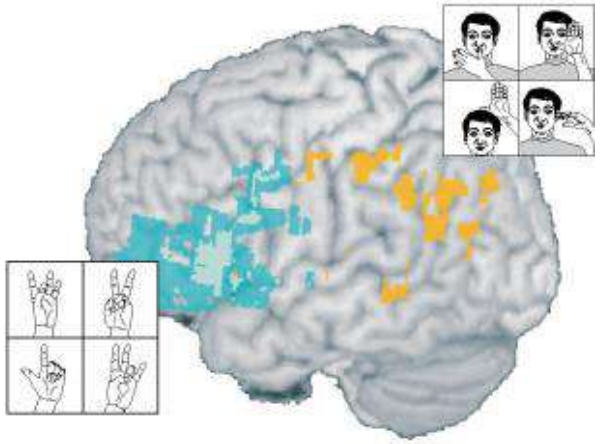
Praxias e gnosias

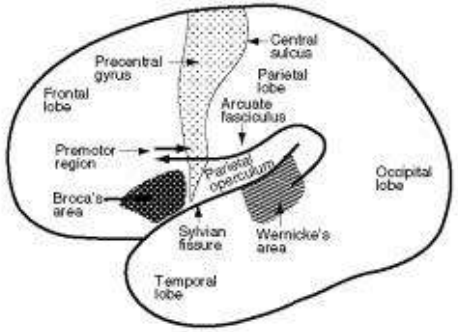
Habilidades Visuoespaciais

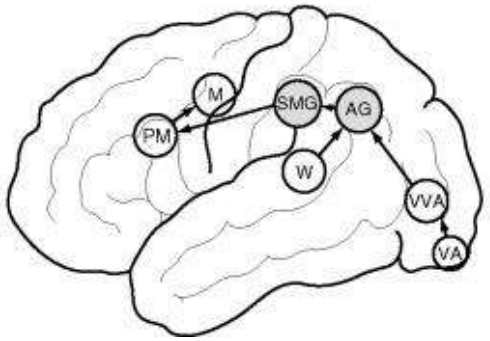
Praxicons

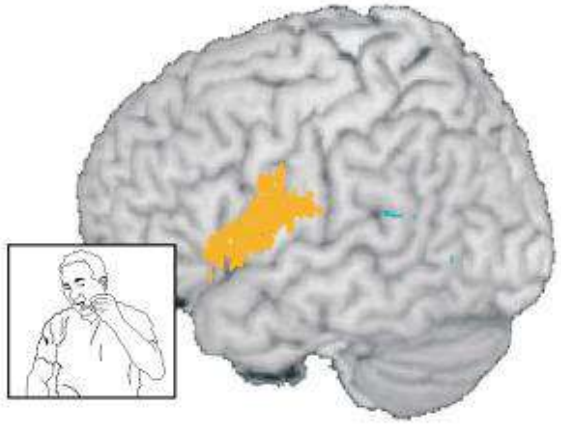
- **O Que São Praxias?**
  - É a capacidade de executar um ato motor previamente aprendido, na ausência de déficit motor, sensitivo, de coordenação ou de compreensão











Testes Práticos para Avaliação de Praxias

Gestos Simbólicos (Ideomotora)

- Solicite
  - "Mostre como você acena tchau”
  - "Faça continência militar”
  - “Mande um beijo”
  - "Faça o sinal de silêncio”
  - "Aplauda"

Avaliação: Observe não apenas a realização do gesto, mas a fluidez, a amplitude, a precisão e a presença de parafasias gestuais (um gesto semelhante, mas incorreto)

Apraxia ideomotora: incapacidade de transcrever a ideia do movimento em ação, apesar da compreensão e força preservadas

Topografia: parietal esquerdo e córtex pré-motor

Testes Práticos para Avaliação de Praxias

Uso de Objetos (Ideacional)

- Peça para demonstrar como usa pente, escova de dentes ou um martelo
- Como usar uma chave para abrir uma porta, uma tesoura para cortar papel, ou uma xícara para beber água

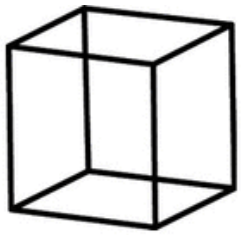
Avaliação deve incluir tanto a **pantomima** (uso imaginário do objeto) quanto o uso real, se possível

- Observe a sequência lógica das ações (pegar o martelo, posicionar o prego e martelar) e se o paciente utiliza partes do corpo como o objeto ou realiza ações irrelevantes

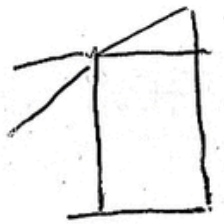
Apraxia ideacional: dificuldade em sequenciar ações complexas de múltiplos passos, resultando em falhas na ordem dos movimentos, omissão de etapas ou uso incorreto de objetos

Testes Práticos para Avaliação de Praxias

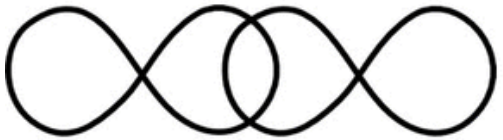
- **Praxia Construtiva (Visuoconstrutiva)**
  - Solicite cópia de desenhos geométricos (cubo de Necker, pentagonosm infinito, casa) ou teste do relógio
- **Avaliação**
  - Procure por rotação dos elementos, distorção da forma, omissão de detalhes, incapacidade de conectar linhas ou sobreposição inadequada
- **Apraxia construtiva:** Erros nesse teste frequentemente apontam para disfunção do **lobo parietal, especialmente o direito**, e podem ser um indicativo de negligência unilateral ou déficits visuoespaciais



Necker cube model

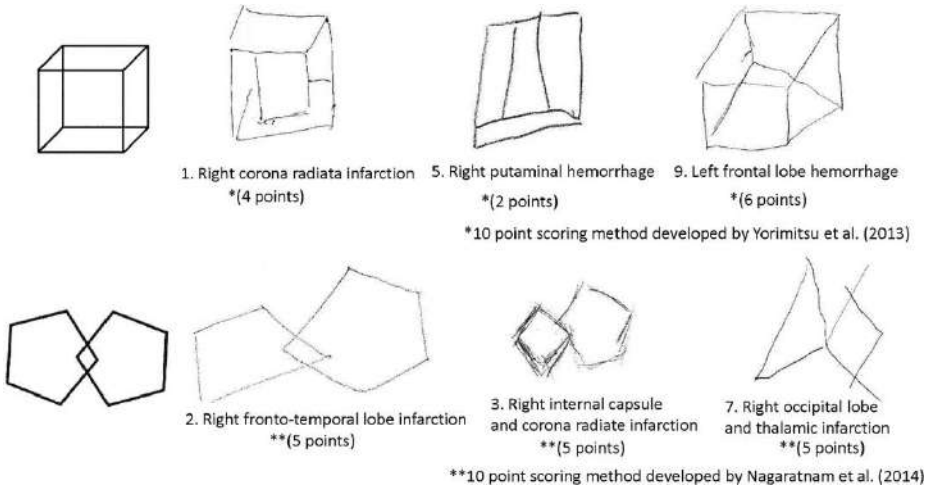


Patient's copy



Infinity figure model

Patient's copy

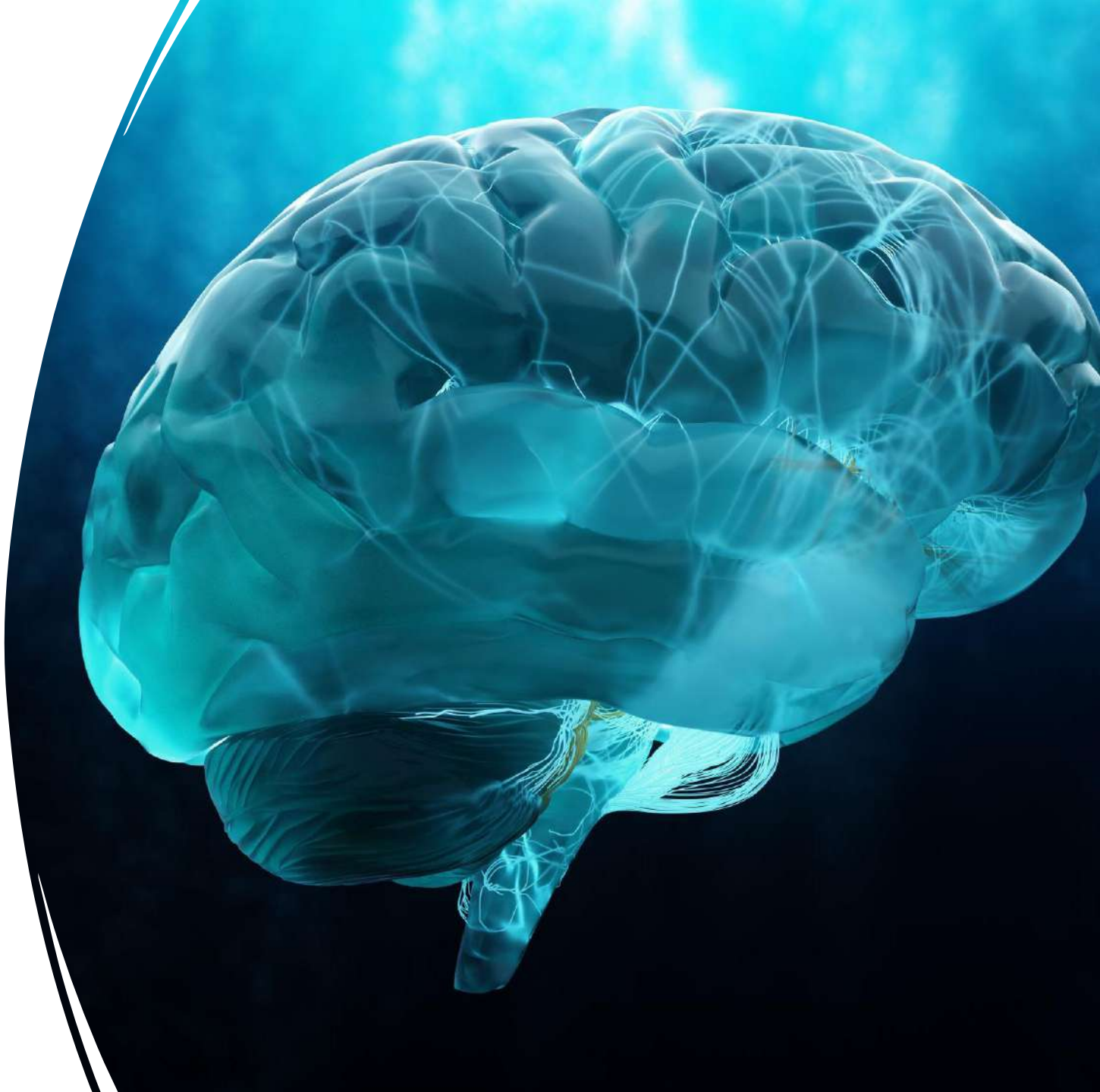


Apraxia do Vestir

- Dificuldade em vestir-se adequadamente, mesmo na ausência de problemas motores
- Colocar as roupas de forma errada (ex: calças na cabeça), ter problemas com a orientação das peças (ex: vestir a camisa do avesso) ou ter dificuldade em sequenciar os passos do vestuário
- Frequentemente associada a disfunções do lobo parietal direito e pode ser um indicativo de negligência espacial

Gnosias

- Gnosias são a capacidade de identificar e reconhecer estímulos sensoriais
- Agnosia: prejuízo da capacidade de reconhecimento na ausência de problemas sensoriais primários (como acuidade visual, auditiva ou tátil intacta) e da linguagem
    - Geralmente presente em síndromes de desconexão de área sensorial cortical especifica com áreas de linguagem



Tipos de Agnosia e Sua Avaliação

Classificadas de acordo com a modalidade sensorial afetada

Agnosia Visual

- Incapacidade de reconhecer objetos, pessoas e locais pela visão
- Teste: apresente objetos comuns e peça identificação e descrever a função

Agnosia Auditiva

- Dificuldade em reconhecer sons
- Teste: apresente sons familiares (campainha, telefone)

Agnosia Tátil (astereognosia)

- Incapacidade de reconhecer objetos pelo tato (astereognosia)
- Teste com olhos fechados

Tipos de agnosias

- **Prosopagnosia (Agnosia para Fisionomias)**
  - Forma específica de agnosia visual onde há uma dificuldade ou incapacidade de reconhecer rostos familiares, incluindo o seu próprio reflexo, apesar de ser capaz de reconhecer outros objetos visuais
  - Frequentemente, os pacientes utilizam outras pistas (voz, roupa, penteado) para identificar pessoas
  - Localizacao: área occipitotemporal (giros lingual, fusiforme e para-hipocampal) bilaterais ou à direita

Tipos de agnosias

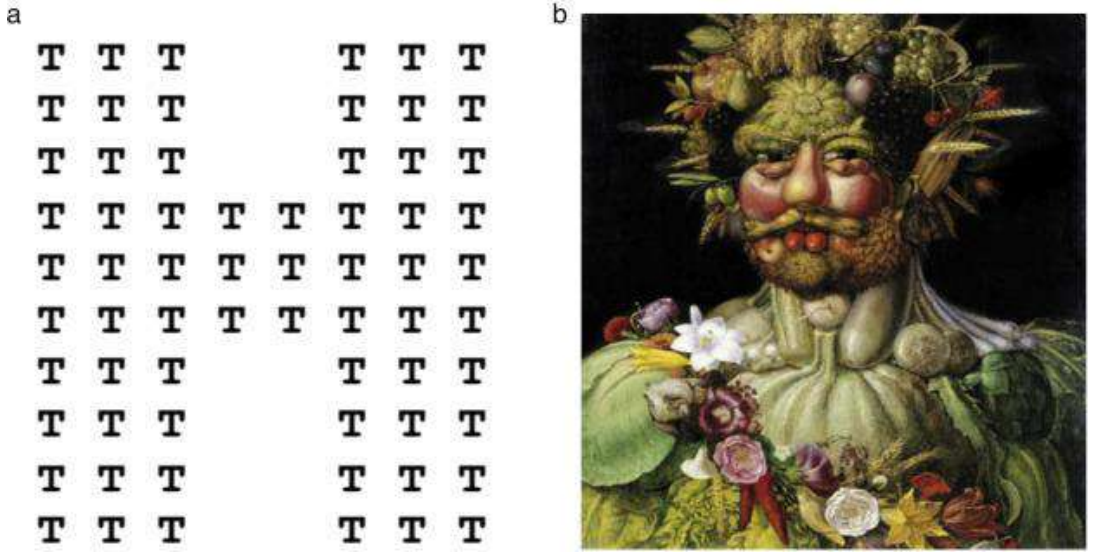
Agnosia digital

- Dificuldade em reconhecer, nomear ou selecionar dedos específicos das próprias mãos ou das mãos do examinador

Amusia (Agnosia Musical)

- Dificuldade ou incapacidade de reconhecer melodias familiares, ritmo ou tonalidade, mesmo que a audição esteja intacta

Tipos de agnosias



- **Simultagnosia**
  - Incapacidade de perceber mais de um objeto ou elemento visual ao mesmo tempo
  - “O paciente percebe a arvore, mas não percebe a floresta”
  - Topografia: lesões bilaterais da junção occipito-parietal medial

Síndrome de Heminegligencia

- **Características clinicas**
  - Apraxias
  - Hemidesatenção sensorial: tátil, auditivo e visual (estimulo sensorial simultâneo)
  - Heminegligência espacial: teste de dissecção de linhas, TDR
  - Anosognosia: nega existência de um déficit neurológico
    - SOMATOAGNOSIA: Não reconhece o próprio membro
- Localização: Lobo parietal inferior não dominante

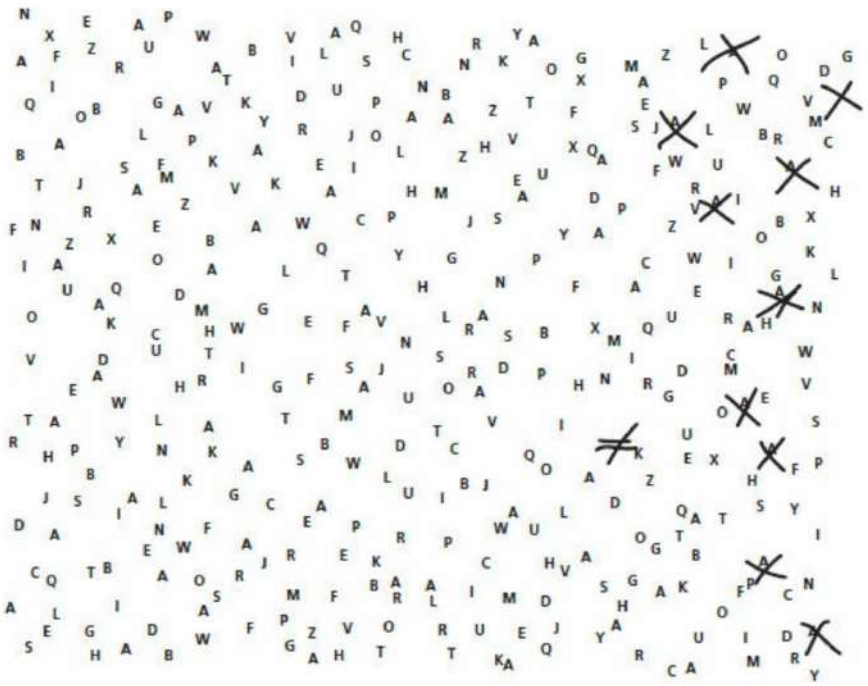
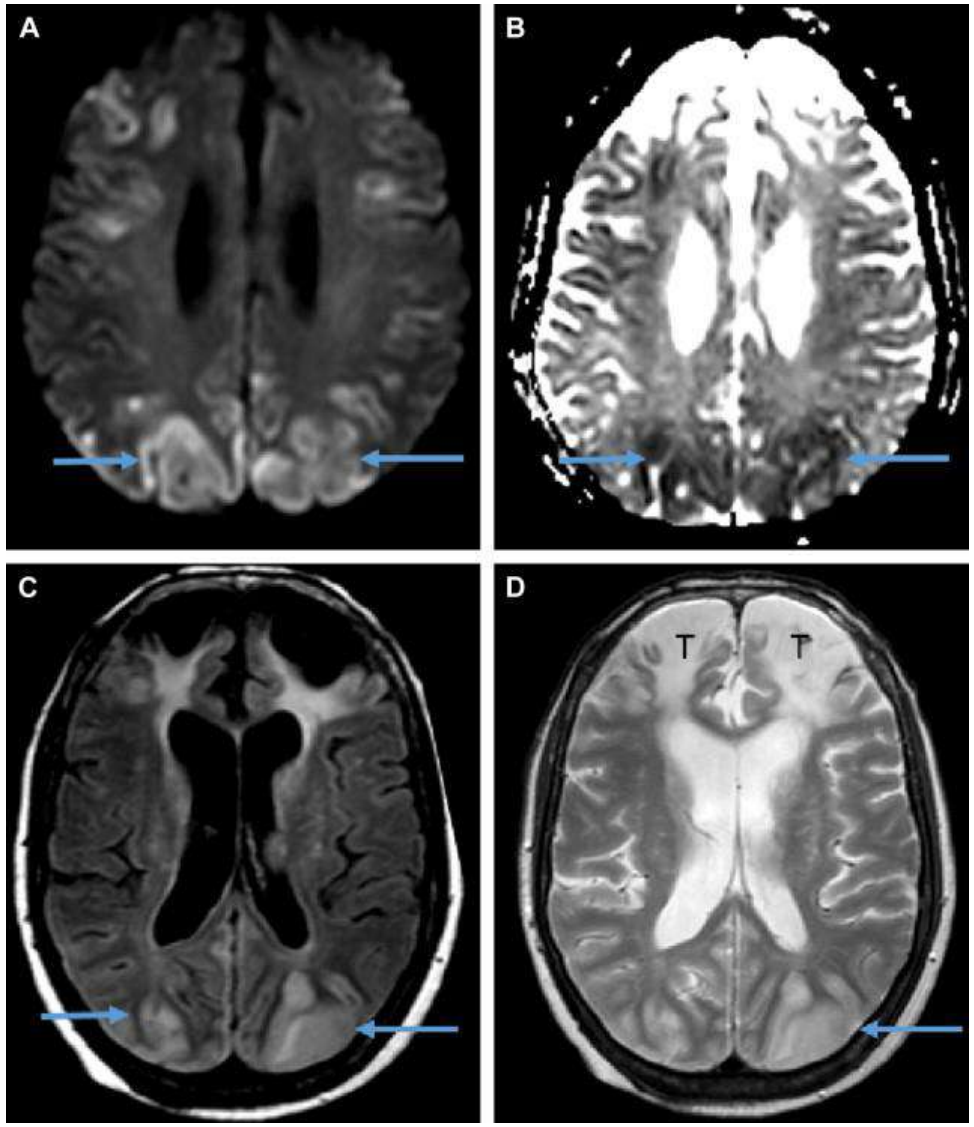


Figura 13-1. *Performance* de um paciente com negligência hemiespacial no teste de cancelamento de alvos visuais da Dra. Weintraub e do Dr. Mesulam. O paciente é incapaz de detectar os alvos (letras "A") à esquerda. (Cortesia da Dra. Weintraub – *Northwestern University*).

Síndromes de desconexão

- **Alexia sem agrafia**
  - Lesão do lobo occipital esquerdo ate o esplênio do corpo caloso
- **Síndrome de Balint**
  - Simultagnosia
  - Ataxia óptica (incapaz de alcançar objetos através da orientação visual com a acuidade visual normal)
  - Apraxia oculomotora (incapaz de direcionar o olhar voluntariamente)
  - Lesões parietooccipitais bilaterais (área de associação visual posterior)
- **Síndrome de Anton**
  - Cegueira cortical: lesão bilateral dos lobos occipitais



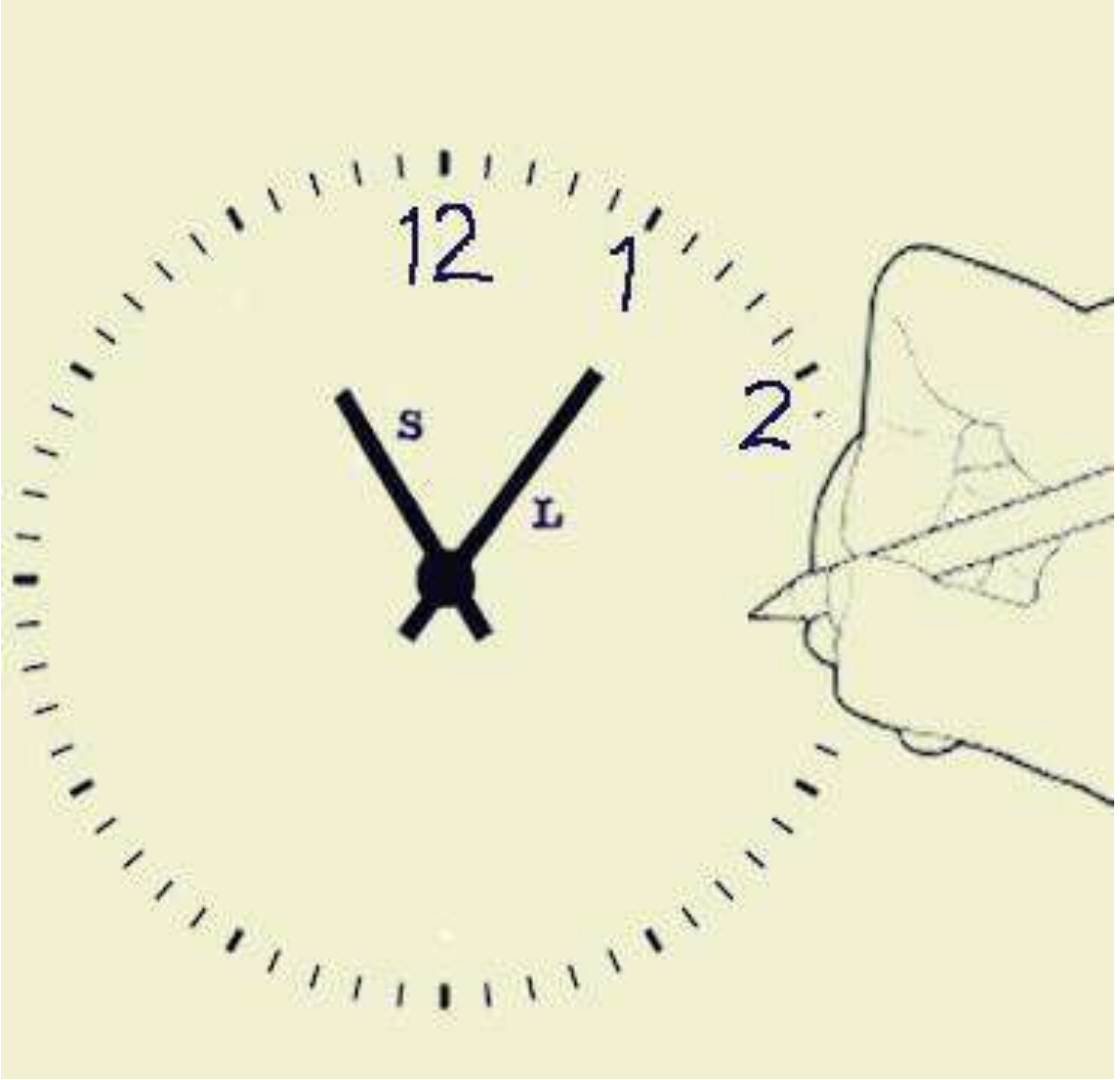
Síndromes de desconexão

- **Síndrome de Gertsmann**
  - Agrafia
  - Acalculia
  - Agnosia digital
  - Confusão direita-esquerda

- Localização da lesão: lobo parietal inferior no hemisfério dominante -> região do giro angular (lesão da substancia branca subcortical parietal)

Teste do Desenho do Relógio

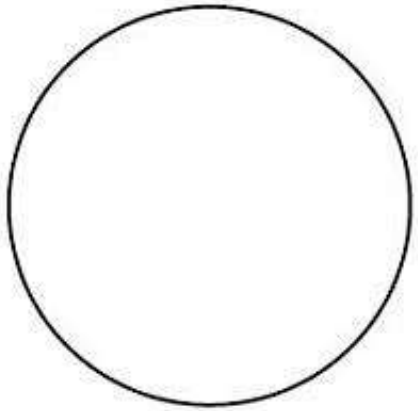
- Teste simples e rápido que avalia múltiplas funções
  - Compreensão
  - Funções executivas: planejamento e organização
  - Memória semântica
  - Praxia construtiva
- Solicite ao paciente desenhar um relógio com todos os números e ponteiros marcando 11h10
- Avalie: simetria, presença de todos os números, posição correta e adequada dos ponteiros



Teste do Desenho do Relógio

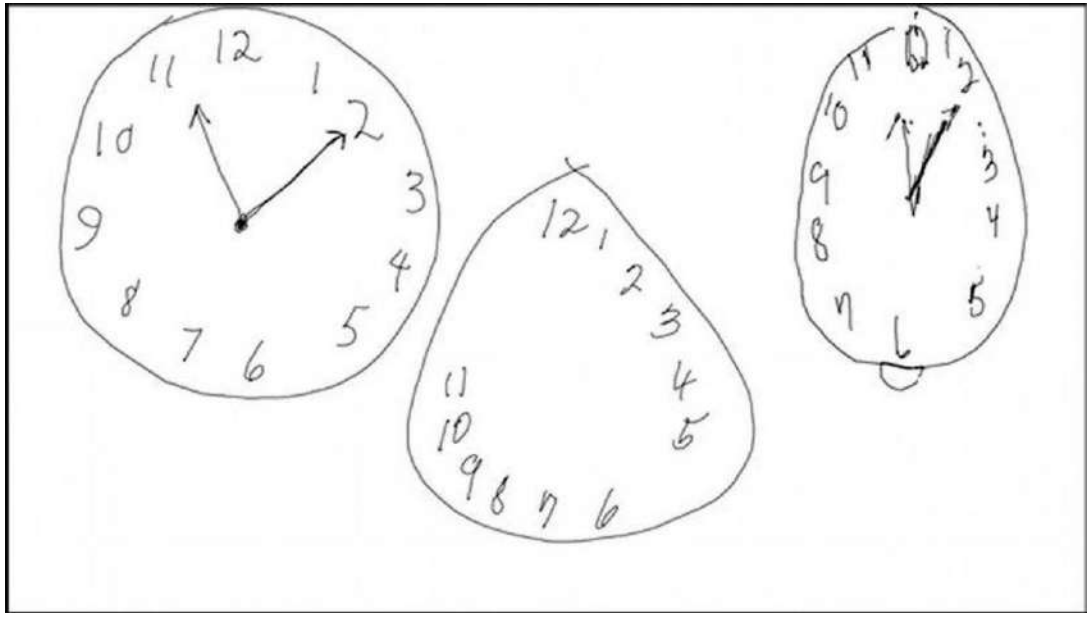
- Técnica
  - Dê uma folha de papel em branco (tamanho A4), deixe que a pessoa escolha livremente o local a ser utilizado
  - Ordem: "*Por favor, desenhe um relógio em um círculo grande, coloque todos os números e, em seguida, desenhe os ponteiros marcando 'dez para as onze' (ou* 2 horas e 45 minutos*)*"
- É crucial garantir que o paciente compreenda a instrução, podendo-se repeti-la se necessário, mas sem fornecer dicas adicionais

TESTE DE DESENHO DO RELÓGIO (*score de shulman*)	0	Inabilidade para representar o relógio
	1	O desenho tem algo a ver com o relógio mas com desorganização visuo-espacial grave
	2	Desorganização visuo-espacial moderada que leva a uma marcação de hora incorreta, perseveração, confusão esquerda-direita, números faltando, números repetidos, sem ponteiros, com ponteiros em excesso
	3	Distribuição visuo-espacial correta com marcação errada da hora
	4	Pequenos erros espaciais com dígitos e hora corretos
	5	Relógio perfeito



Teste do Desenho do Relógio

- **Principais critérios a serem observados incluem**
- **Contorno do Relógio:** Se o círculo é fechado, se a forma é razoavelmente circular
- **Presença e Posicionamento dos Números:** Se todos os 12 números estão presentes, na ordem correta (1 a 12), e se estão posicionados de forma espacialmente coerente e proporcional (ex: 12 no topo, 6 na base, 3 à direita, 9 à esquerda).
- Erros comuns incluem omissões, repetições, amontoamento de números em um lado ou escrita de números fora do círculo
- **Posição e Diferenciação dos Ponteiros:** Se os ponteiros estão corretamente direcionados para a hora especificada (11h10), se há uma clara distinção entre o ponteiro das horas e o dos minutos (geralmente por comprimento), e se eles estão ancorados no centro do relógio
- **Integridade da Resposta:** Avaliações adicionais podem observar perseveração (repetição de elementos), negligência unilateral (omissão de um lado do relógio) ou rotação do desenho



Avaliação de Orientação

Orientação Temporal

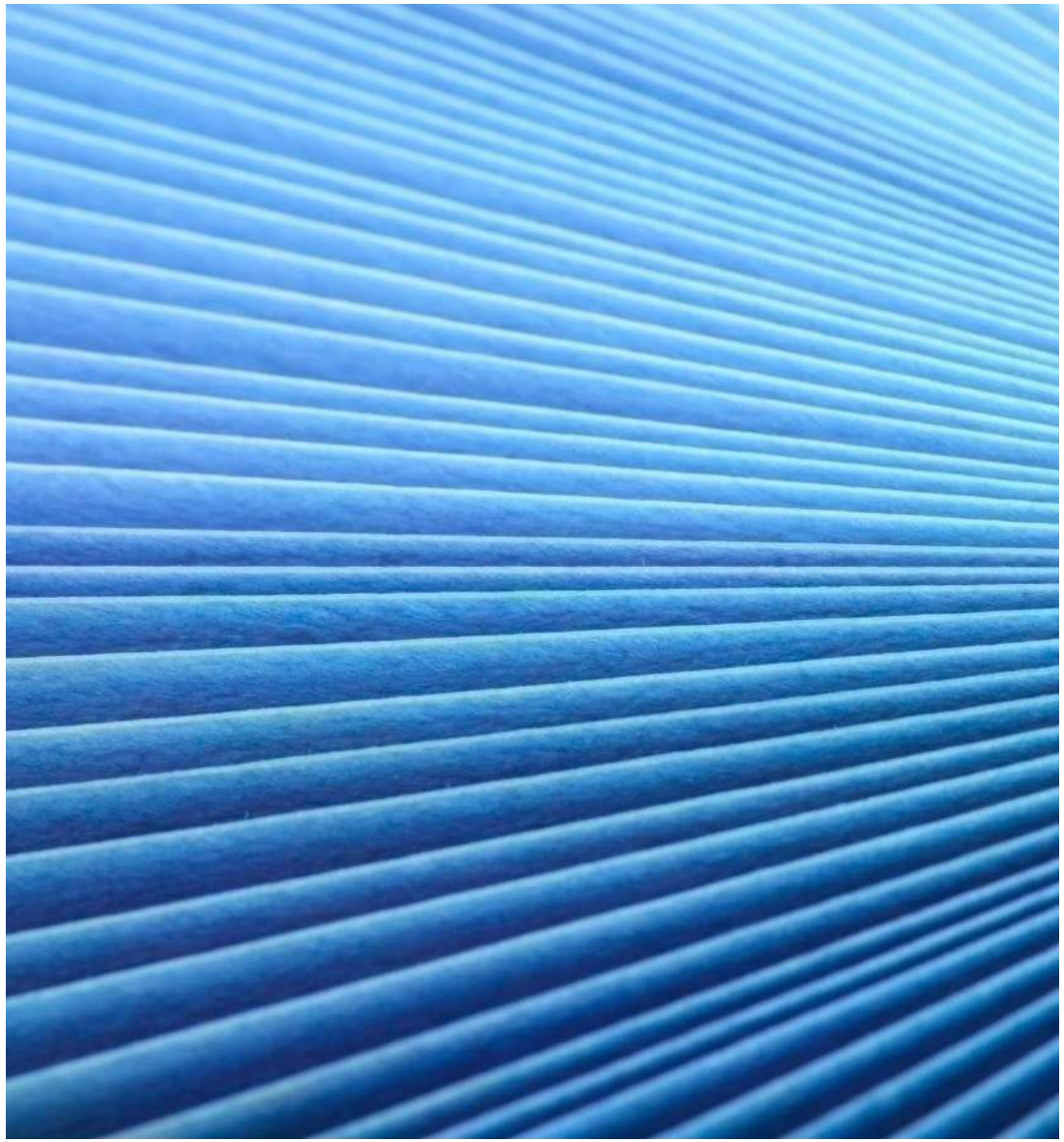
- Pergunte: dia da semana, data, mês, ano e período do dia
- Vale 5 pontos no MEEM

Orientação Espacial

- Pergunte: local, andar, cidade, estado, país
- Vale 5 pontos no MEEM

Orientação Autopsíquica

- Avalie conhecimento sobre si mesmo: nome, idade, profissão, estado civil.



Avaliação de Orientação

- **Orientação Temporal**
- Reflete a capacidade do indivíduo de se situar no tempo presente
- É um dos primeiros domínios cognitivos a ser afetado em quadros de declínio cognitivo e demência
- Perguntas para avaliar a orientação temporal incluem
  - Que dia da semana é hoje?
  - Qual é a data completa de hoje? (dia, mês e ano)
  - Qual é o mês?
  - Qual é o ano?
  - Em que período do dia estamos? (manhã, tarde, noite)

Avaliação de Orientação

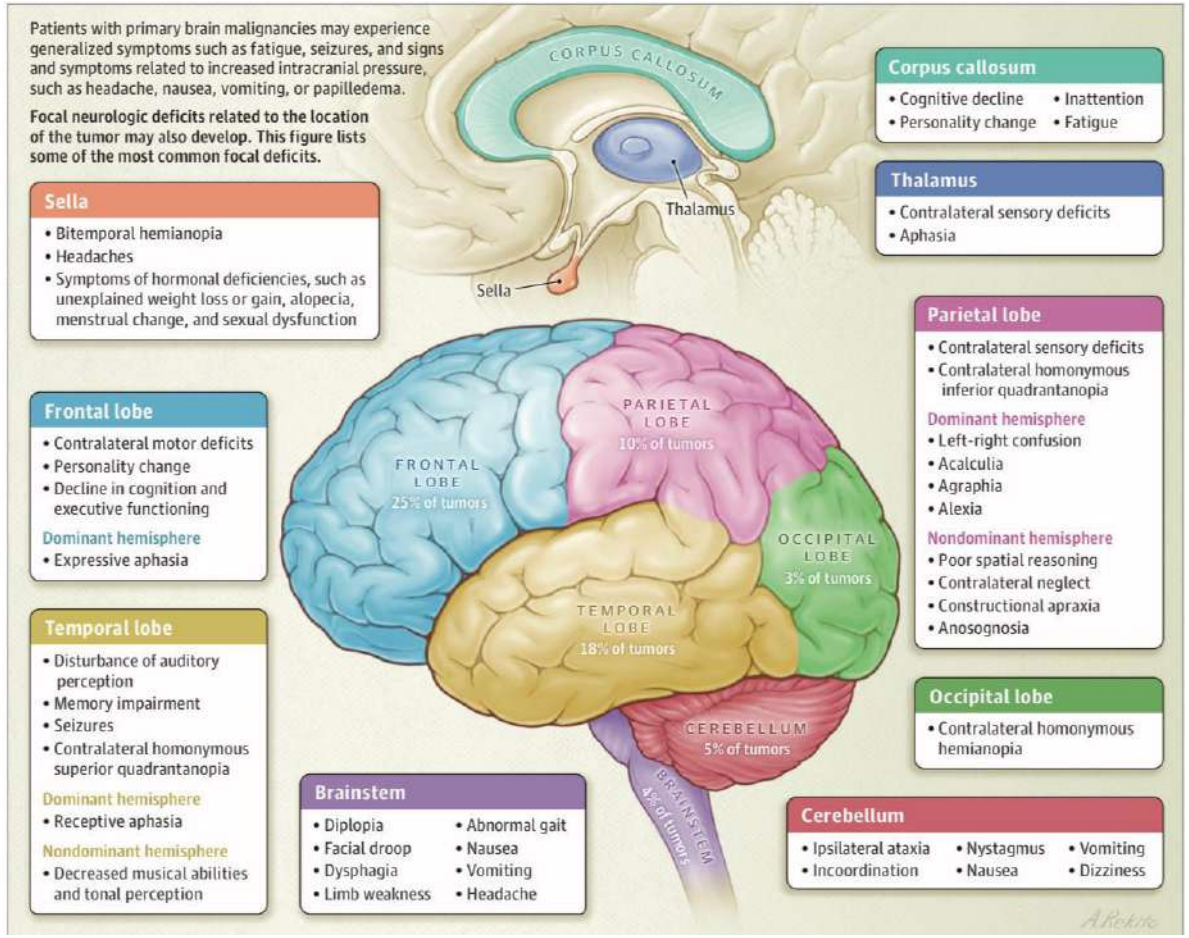
- **Orientação Espacial**
- Avalia a capacidade do paciente de reconhecer o ambiente físico em que se encontra e se situar geograficamente
- As perguntas típicas para esta avaliação são
  - Onde estamos agora? (nome do local específico, por exemplo, "clínica", "hospital", "sala de espera")
  - Em que andar estamos?
  - Qual é a cidade onde estamos?
  - Qual é o estado?
  - Qual é o país?

Avaliação de Orientação

- **Orientação Autopsíquica**
- Conhecimento do indivíduo sobre si e sua identidade pessoal
- Perguntas para avaliar a orientação autopsíquica incluem dados pessoais cruciais
    - Qual o seu nome completo?
    - Quantos anos você tem?
    - Qual sua data de nascimento?
    - Qual sua profissão ou ocupação?
    - Qual o seu estado civil?
    - Você tem filhos? Quantos? (se aplicável)
    - Qual o nome do seu cônjuge/parceiro? (se aplicável)

Correlação Clínico-Anatômica

- Compreender a correlação entre sinais clínicos e localização anatômica é fundamental para o diagnóstico topográfico em neurologia
- Cada região cerebral está associada a funções específicas, e lesões em diferentes áreas produzem padrões característicos de déficits cognitivos



Principais Correlações Anatômicas

Frontal

- Funções executivas, personalidade, controle motor

Parietal

- Integração sensorial, atenção espacial, cálculo

Temporal

- Memória, linguagem, processamento auditivo

Occipital

- Processamento visual primário e associativo

Testes padronizados

- **Mini-Exame do Estado Mental (MEEM)**
  - Alta sensibilidade, mas baixa especificidade
  - Aplicação rápida: 5-10 minutos
  - Não avalia bem funções executivas e memória
  - Teste de memoria relativamente fácil
  - Pouco sensível para CCL
  - Domínios avaliados: Orientação temporal e espacial, Memória episódica verbal, Atenção e calculo, Linguagem, Habilidades construtivas

Miniexame do Estado Mental
(Folstein et al., 1975 & Brucki et al., 2003)

ORIENTAÇÃO TEMPORAL (tempo máximo por pergunta: 10 segundos)	Escore	ORIENTAÇÃO ESPACIAL (tempo máximo por pergunta: 10 segundos)	Escore
Que dia é hoje? (dia do mês)	(1)____	Em que local nós estamos?	(1)___
Em que dia da semana estamos?	(1)____	Que local é este aqui?	(1)___
Em que mês estamos?	(1)____	Em que bairro nós estamos?	(1)___
Em que ano estamos?	(1)____	Em que cidade nós estamos?	(1)___
Qual é a hora aproximada neste momento?	(1)____	Em que estado nós estamos?	(1)___

MEMÓRIA IMEDIATA (tempo máximo: 30 segundos)
Eu vou dizer três palavras e você irá repeti-las a seguir: **PENTE, RUA e AZUL.** Se o escore total obtido for maior que 19 pontos, aplicar na próxima consulta três palavras diferentes: **MAÇÃ, CENTAVO e TÁBUA.** (3)___

ATENÇÃO E CÁLCULO (tempo máximo: 30 segundos)
Diga ao paciente para subtrair ou diminuir 100 – 7 (93 - 86 - 79 - 72 - 65), por cinco vezes consecutivas. Caso o paciente esqueça qual é o número que ele deveria subtrair de sete, poderá ser lembrado uma vez em cada série. Se houver erro, corrija-o e prossiga na sequência da ordem correta. Considere correto se o examinado espontaneamente se autocorrigir. (5)___

MEMÓRIA - EVOCAÇÃO DAS PALAVRAS (tempo máximo: 10 segundos)
Pergunte ao paciente: "Quais as palavras que você acabou de repetir"? (3)___

NOMEAÇÃO (tempo máx
Peça para o paciente nor
Caso não tenha um relóg (2)___

REPETIÇÃO (tempo máx
Preste bem atenção. Vou i, nem lá" (1)___

COMANDO (tempo máxi
Pegue este papel com a (3)___

LEITURA (tempo máximo
Diga ao paciente: "Preste ecer ao
comando, ou seja, deve f (1)___

FRASE (tempo máximo:
Peça ao paciente para es frase" que
tenha começo, meio e fim. Algo que "tenha sentido". (1)___

CÓPIA DO DESENHO (tempo máximo: 1 minuto) *"Desenho no verso da folha"*
Mostre o modelo da figura e peça para fazer a cópia do desenho, a melhor possível. Considere correto apenas se houver 2 pentágonos interseccionados (com 5 ângulos cada pentágono) formando uma figura de quatro lados na sua intersecção. (1)___

PONTUAÇÃO: SECUNDO A ESCOLARIDADE EM ADULTOS BRASILEIROS

Analfabeto = 20	1 a 4 anos = 25	5 a 8 anos = 26	9 a 11anos = 28	+ que 11 anos = 29	**Pontuação total: ____/30**

Mini-exame do estado mental (MEEM)

Notas de corte:
Analfabetos: ≤ 19
1-4 anos: ≤ 24
5-8 anos: ≤ 26
9-11 anos: ≤ 27
≥ 12 anos: ≤ 28

Testes padronizados

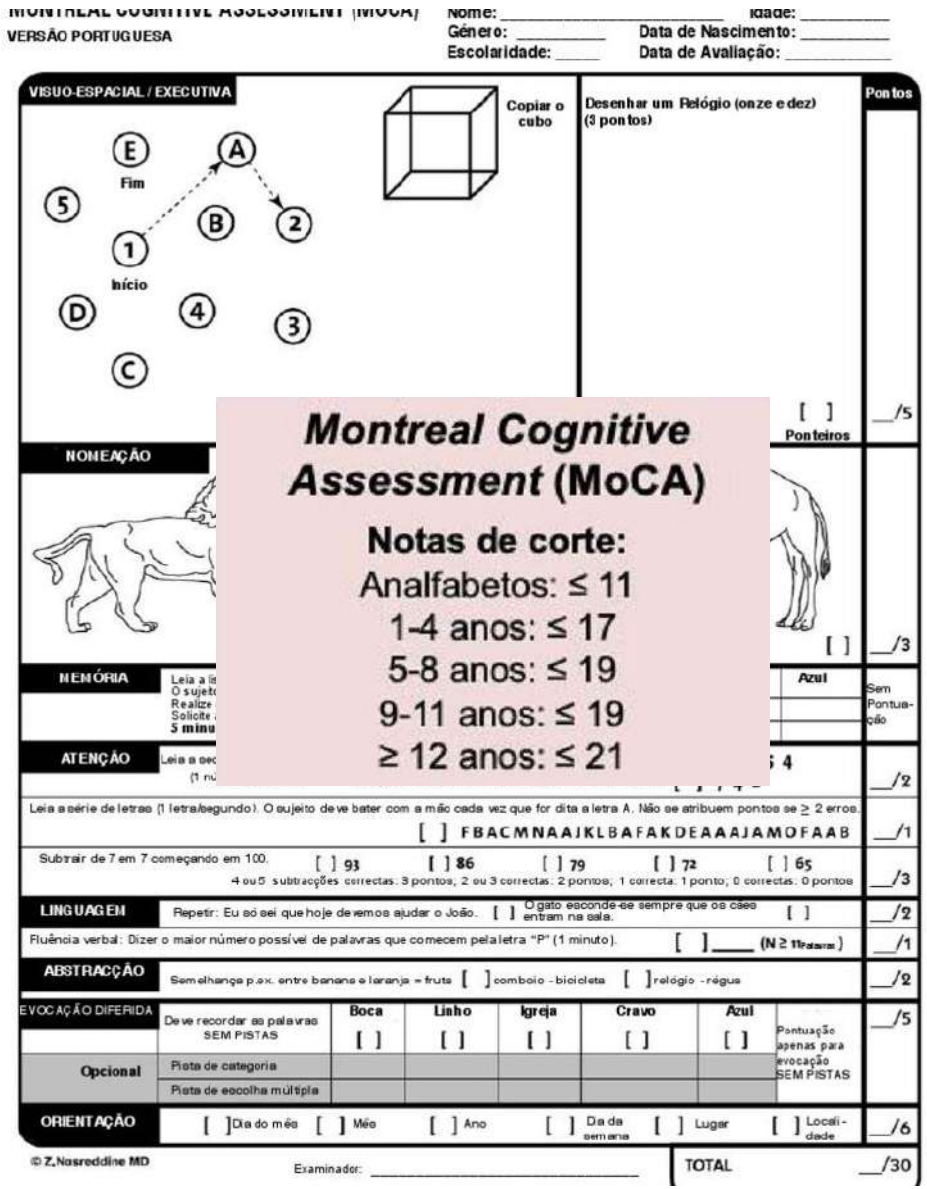
- **Bateria Breve de Rastreio Cognitivo**
  - Melhor teste para pacientes com baixa escolaridade (?)
  - Tempo médio: 7-10 minutos
  - Domínios avaliados: **Memória episódica visual e verbal, Funções executivas e Habilidades visuais-construtivas**

Figura 2. Fases de nomeação/percepção e aprendizado da bateria breve de rastreio cognitivo.

Figura 3. Fase de reconhecimento da bateria breve de rastreio cognitivo.

Testes padronizados

- **MOCA Test (Montreal Cognitive Assessment)**
- MOCA-A (escolaridade >12 anos)
- MOCA-B (baixa escolaridade)
  - Melhor avaliação de funções executivas
  - Melhor validado para CCL
  - Teste de memoria mais difícil
  - Difícil para baixa escolaridade
  - Duração mais longa (aproximadamente 13 minutos)
  - Domínios avaliados: Funções executivas, Habilidades visuais-construtivas, Memória episódica verbal, Atenção, Linguagem, Abstração e Orientação temporal e espacial



Erros Comuns na Avaliação Cognitiva

Não Considerar Escolaridade

- Ajustar expectativas e interpretação de testes conforme nível educacional

Ignorar Déficits Sensoriais

- Problemas visuais ou auditivos podem falsear resultados

Ambiente Inadequado

- Distrações, pressa e desconforto prejudicam o desempenho

Não Investigar Causas Reversíveis

- Sempre descartar condições tratáveis antes de diagnóstico de demência

Dicas Práticas para o Exame

Organize o ambiente

- Crie ambiente confortável e de confiança antes de iniciar testes formais

Observe Comportamento

- Muito pode ser aprendido observando o paciente durante a consulta

Use Múltiplas Fontes

- Combine informações do paciente, familiares e observação direta

Documente Detalhadamente

- Registre exemplos específicos de respostas e comportamentos

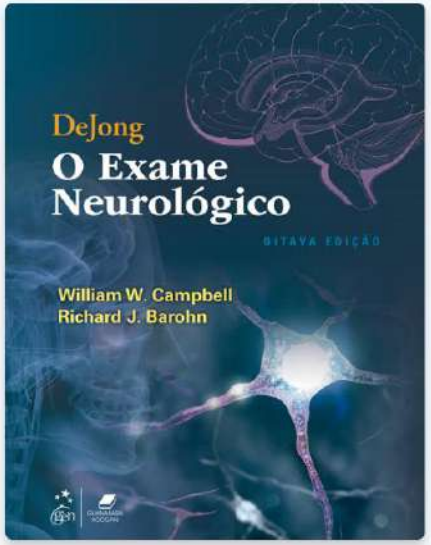
Integração com Outros Aspectos do Exame

O exame das funções corticais superiores não deve ser isolado do restante da avaliação neurológica

Correlações Importantes

Déficits motores e sensitivos	Alterações de nervos cranianos	Sinais cerebelares	Sinais de liberação frontal	Reflexos primitivos

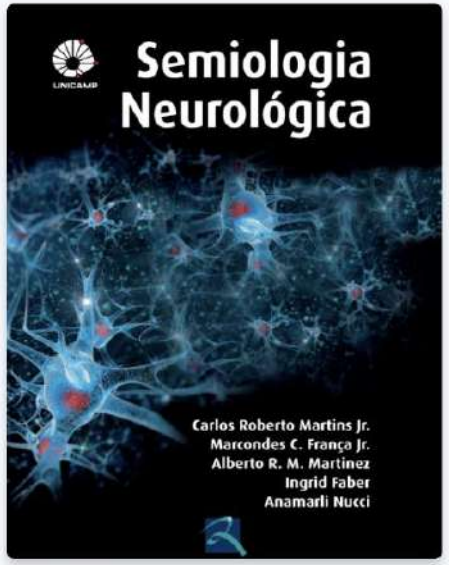
Bibliografia



eBook

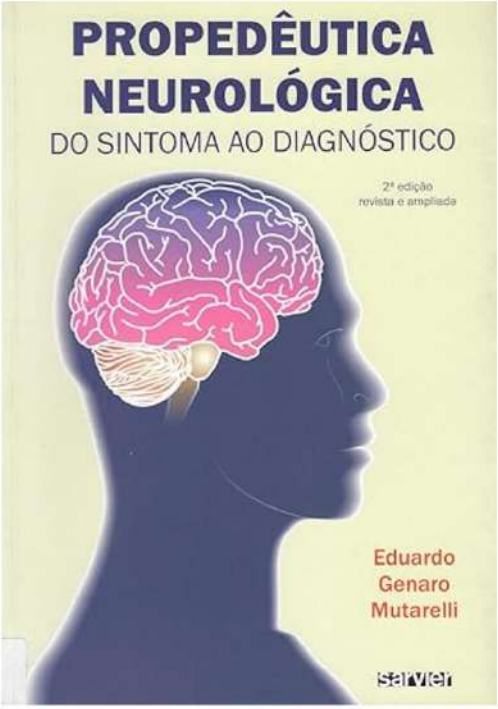
DeJong - O Exame Neurológico

8ª edição



eBook

Semiologia Neurológica



Obrigado